Suites et séries de fonctions

Table des matières

1 Suites de fonctions **2**

1.1 Convergence simple 2

1.2 Convergence uniforme 4

1.3 Double-limites 8

1.3.1 Introduction 8

1.3.2 Suites de Cauchy 9

1.3.3 Théorème de la double-limite 10

1.4 Intégration sur un segment 14

1.5 Dérivation 16

2 Séries de fonctions **19**

2.1 Définition et premières propriétés 19

2.2 Convergence uniforme 24

2.3 Convergence normale 26

2.4 Double-limite et continuité 30

2.5 Intégration sur un segment 36

2.6 Dérivation 40

3 Approximation uniforme **45**

3.1 Approximation par des fonctions en escalier 45

3.2 Théorème de Weierstrass 49

Dans tout le cours, $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \|\cdot\|)$ désigne deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels normés avec F de dimension finie et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On note abusivement les normes sur E et sur F de la même façon.

1 Suites de fonctions

1.1 Convergence simple

Définition 1.1

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \in A \mapsto f_n(x) \in F$.
Soit $f : x \in A \mapsto f(x) \in F$ une fonction de A dans F, on dit que $(f_n)_{n\geq 0}$ converge simplement vers f sur A si

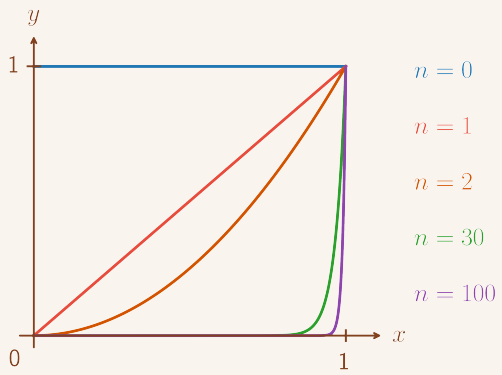
$$\begin{aligned} &\forall x \in A, f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(x) \\ \text{ie} \quad &\forall x \in A, \|f_n(x) - f(x)\| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \end{aligned}$$

On note alors $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$ ou $f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{CVS}} f$.

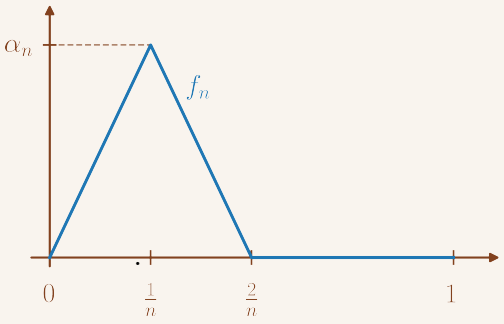
Exemple 1.2

On propose deux exemples.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose
$$\begin{array}{rccc} f_n : & [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & x^n \end{array}.$$
Alors, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0,1]$,
$$f_n(x) = x^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}.$$
Donc $f_n \xrightarrow[[0,1]]{\text{CVS}} f$ avec
$$\begin{array}{rccc} f : & [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases} \end{array}.$$



- On considère une suite $(\alpha_n)_{n\geq 1}$ de réels strictement positifs et $(f_n)_{n\geq 1}$ définie comme sur le dessin.
Autrement dit,
$$\begin{array}{rccc} f_n : & [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \alpha_n & \text{si } x = \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } x \geq \frac{2}{n} \\ \text{affine} & \text{sur } \left[0, \frac{1}{n}\right] \text{ et } \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right] \end{cases} \end{array}$$



Alors, pour $x \in [0,1]$, $f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

En effet, pour $x \in]0,1]$, il existe $N \in \mathbb{N}^\star$ tel que $\frac{2}{N} \leq x$ car $\frac{2}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Donc pour $n \geq N$, $f_n(x) = 0$ et $f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Pour $x = 0$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $f_n(0) = 0$.

Donc $f_n \xrightarrow[[0,1]]{\text{CVS}} 0$.

Proposition 1.3

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F qui converge simplement vers f sur A. Alors,

- Si $E = F = \mathbb{R}$, $\forall n$, f_n croissante $\Longrightarrow$ f croissante,
- Si $E = F = \mathbb{R}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\forall n$, f_n convexe $\Longrightarrow$ f convexe,
- Si A est un sous-espace vectoriel de E, $\forall n$, f_n linéaire $\Longrightarrow$ f linéaire,

Preuve.

- Soient $x, y \in A$ tels que $x \leq y$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n(x) \leq f_n(y)$$

donc en passant à la limite quand $n \to +\infty$ dans l'inégalité, $f(x) \leq f(y)$ et f est croissante.

- Soient $x, y \in A$ et $\lambda \in [0,1]$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n\left((1-\lambda)x + \lambda y\right) \leq (1-\lambda)f_n(x) + \lambda f_n(y)$$

donc en passant à la limite quand $n \to +\infty$ dans l'inégalité, $f\left((1-\lambda)x + \lambda y\right) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$ et f est convexe.

- Soient $x, y \in A$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n\left(\lambda x + \mu y\right) = \lambda f_n(x) + \mu f_n(y)$$

donc en considérant la limite quand $n \to +\infty$, $f\left(\lambda x + \mu y\right) = \lambda f(x) + \mu f(y)$ et f est linéaire.

□

Proposition 1.4

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F qui converge simplement vers f sur A. Alors,

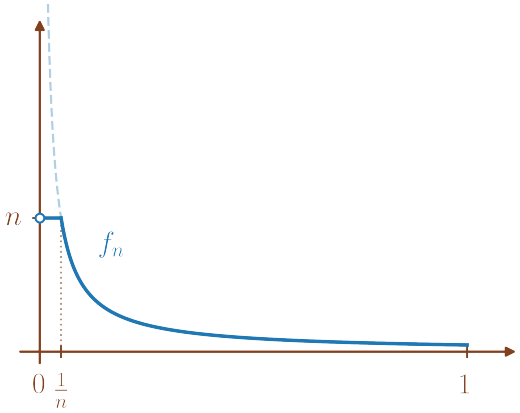
- $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n continue $\not\Longrightarrow$ f continue,
- $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n bornée $\not\Longrightarrow$ f bornée.

Preuve.

- Comme détaillé dans l'exemple 1.2,

$$f_n : x \in [0,1] \mapsto x^n \xrightarrow[[0,1]]{\text{CVS}} \begin{array}{ccccc} f & : & [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases} \end{array} \quad \text{qui n'est pas continue.}$$

- Considérons pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f_n :]0,1] \to \mathbb{R}$
$$x \mapsto \begin{cases} n & \text{si } 0 < x \leq \frac{1}{n} \\ \frac{1}{x} & \text{si } \frac{1}{n} < x < 1 \end{cases}.$$
Alors, on remarque que pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in]0,1]$, $|f_n(x)| \leq n$ avec n qui ne dépend pas de x donc f_n est bornée.
Or, $f_n \xrightarrow[]{\text{CVS}}_{]0,1]} f$ avec $f : x \in]0,1] \mapsto \dfrac{1}{x}$ qui n'est pas bornée.
En effet, pour $x \in]0,1]$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\dfrac{1}{N} \leq x$ car $\dfrac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Donc pour $n \geq N$, $f_n(x) = \dfrac{1}{x}$ et $f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \dfrac{1}{x}$.



□

Remarque 1.5

En revanche, s'il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x \in A$, $\|f_n(x)\| \leq M$, on a pour tout $x \in A$, $\|f(x)\| \leq M$ donc f est bornée sur A.

1.2 Convergence uniforme

Soit $A \subset E$ et $f : A \to F$, on pose $\|f\|_{\infty,A} = \sup_{x\in A} \|f(x)\| \in [0, +\infty]$ (donc éventuellement $= +\infty$).

Rappel 1.6

- $\|f\|_{\infty,A} < +\infty \iff f$ est bornée sur A,
- $\|f\|_{\infty,A} = 0 \iff f$ est nulle sur A,
- Si f et g sont bornées sur A alors,
$$\|f+g\|_{\infty,A} \leq \|f\|_{\infty,A} + \|g\|_{\infty,A}$$
$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \|\lambda f\|_{\infty,A} = |\lambda| \, \|f\|_{\infty,A}$$
$$\|f \pm g\|_{\infty,A} \geq \left| \|f\|_{\infty,A} - \|g\|_{\infty,A} \right|$$
- Si $F = \mathbb{K}$ et f, g sont bornées,
$$\|fg\|_{\infty,A} \leq \|f\|_{\infty,A} \, \|g\|_{\infty,A}$$

Définition 1.7

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F.

Soit f une fonction de A dans F, on dit que $(f_n)_{n\geq 0}$ converge uniformément vers f sur A si

$$\|f_n - f\|_{\infty,A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$
$$\text{ie} \quad \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \|f_n - f\|_{\infty,A} \leq \varepsilon$$
$$\text{ie} \quad \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \forall x \in A, \|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon.$$

On note alors $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ ou $f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\text{CVU}} f$.

Remarque 1.8

La convergence simple de (f_n) vers f peut s'écrire :

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon.$$

Autrement dit, contrairement à la convergence uniforme le « N » dépend de x.

Proposition 1.9

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F. Alors,

$$f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \Longrightarrow f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f.$$

Preuve. Si $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$, soit $x \in A$, alors

$$\|f_n(x) - f(x)\| \leq \|f_n - f\|_{\infty,A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

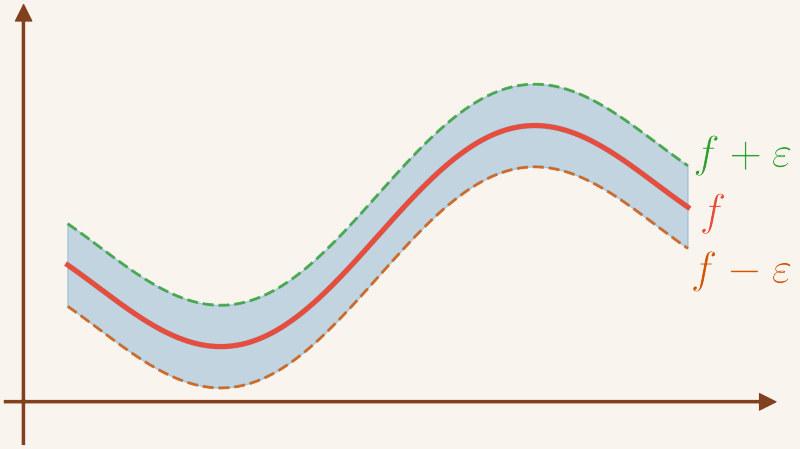
donc $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$. □

Remarque 1.10

- La réciproque est fausse. En reprenant les deux exemples de 1.2, on a
  - Pour le premier, $\|f_n - f\|_{\infty,[0,1]} = \sup_{x\in[0,1[} x^n = 1 \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
  - Pour le deuxième, $\|f_n - f\|_{\infty,[0,1]} = \|f_n\|_{\infty,[0,1]} = \alpha_n$ donc si $\alpha_n \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, on a $\|f_n - f\|_{\infty,[0,1]} \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
- Soit $B \subset A$, on a $\|f\|_{\infty,B} \leq \|f\|_{\infty,A}$ donc $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \Longrightarrow f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f$.
  En revanche, en reconsidérant $(f_n)_{n\geq 0}$ telle que $f_n : x \in [0,1] \mapsto x^n$, pour $0 \leq a < 1$, on a $\|f_n\|_{\infty,[0,a]} = \sup_{x\in[0,a]} x^n = a^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et $[0,1[= \bigcup_{0\leq a<1} [0,a]$ mais $\|f_n\|_{\infty,[0,1[} = 1 \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
- Si $F = \mathbb{R}$,

$$f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \forall x \in A, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$
$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \forall x \in A, -\varepsilon \leq f_n(x) - f(x) \leq \varepsilon.$$

Donc à partir d'un certain rang, les fonctions f_n se retrouvent dans un tube comme celui représenté ci-dessous. On comprend alors la non-convergence uniforme des exemples de 1.2.



Proposition 1.11

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F telles que $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$.
Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est bornée sur } A \Longrightarrow f \text{ est bornée sur } A.$$

De plus, dans ce cas, $\|f_n\|_{\infty,A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \|f\|_{\infty,A}$.

Preuve. Avec $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|f_n - f\|_{\infty,A} \leq 1$.
On a donc

$$\|f\|_{\infty,A} = \|f - f_N + f_N\|_{\infty,A} \leq \|f - f_N\|_{\infty,A} + \|f_N\|_{\infty,A} \leq 1 + \|f_N\|_{\infty,A} < +\infty$$

et f est bornée sur A.
De plus,

$$\left|\|f_n\|_{\infty,A} - \|f\|_{\infty,A}\right| \leq \|f_n - f\|_{\infty,A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

□

Exercice 1.12

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F, f une fonction de A dans F telles que $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$.
On suppose f bornée. Montrer que les fonctions f_n sont bornées sur A à partir d'un certain rang.

Corrigé. *Avec $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|f_n - f\|_{\infty,A} \leq 1$.*
Donc pour tout $n \geq N$,

$$\|f_n\|_{\infty,A} = \|f_n - f + f\|_{\infty,A} \leq \|f_n - f\|_{\infty,A} + \|f\|_{\infty,A} \leq 1 + \|f\|_{\infty,A} < +\infty.$$

On en déduit que f_n est bornée sur A pour $n \geq N$.

Proposition 1.13

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n\geq 0}$, $(g_n)_{n\geq 0}$ deux suites de fonctions de A dans F et f, g deux fonctions de A dans F telles que $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ et $g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} g$.
Alors, pour $\lambda,\ \mu \in \mathbb{K}$, $\lambda f_n + \mu g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} \lambda f + \mu g$.

Preuve. On a

$$\begin{aligned}\|\lambda f_n + \mu g_n - (\lambda f + \mu g)\|_{\infty,A} &= \|\lambda (f_n - f) + \mu (g_n - g)\|_{\infty,A} \\ &\leq |\lambda| \underbrace{\|f_n - f\|_{\infty,A}}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0} + |\mu| \underbrace{\|g_n - g\|_{\infty,A}}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.\end{aligned}$$

□

Remarque 1.14

Si $F = \mathbb{K}$,

$$\left.\begin{array}{l} f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \\ g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} g \end{array}\right\} \not\Longrightarrow f_n g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} fg.$$

Exemple 1.15

On considère $(f_n)_{n\geq 0}, (g_n)_{n\geq 0}$ telles que pour $n \in \mathbb{N}$, $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x + \dfrac{1}{n} \end{array}$ et $g_n = f_n$.

Alors, soit $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x \end{array}$, $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{\text{CVU}} f$. En effet, $\|f_n - f\|_{\infty,\mathbb{R}} = \dfrac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Maintenant, pour $n \in \mathbb{N}$, $\begin{array}{rccc} f_n g_n & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \left(x + \dfrac{1}{n}\right)^2 = x^2 + 2\dfrac{x}{n} + \dfrac{1}{n^2} \end{array}$.

et $\left\|f_n g_n - f^2\right\|_{\infty,\mathbb{R}} \geq \left|f_n g_n - f^2\right|(n^2) = 2n + \dfrac{1}{n^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ donc $f_n g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f^2$ (et même $f_n g_n \not\xrightarrow[A]{\text{CVS}} f^2$).

Exercice 1.16

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n\geq 0}$, $(g_n)_{n\geq 0}$ deux suites de fonctions de A dans $\mathbb{K}$ et f, g deux fonctions de A dans $\mathbb{K}$ telles que $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ et $g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} g$.

On suppose : pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n et g_n sont bornées sur A. Montrer $f_n g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} fg$.

Corrigé. *D'abord, par la proposition 1.11, f et g sont bornées et $\|f_n\|_{\infty,A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \|f\|_{\infty,A}$.*
Puis, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \|f_n g_n - fg\|_{\infty,A} &= \|f_n(g_n - g + g) - fg\|_{\infty,A} \\ &= \|f_n(g_n - g) + g(f_n - f)\|_{\infty,A} \\ &\leq \underbrace{\|f_n\|_{\infty,A}}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{}\|f\|_{\infty,A}} \underbrace{\|g_n - g\|_{\infty,A}}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{}0} + \underbrace{\|g\|_{\infty,A}}_{<+\infty} \underbrace{\|f_n - f\|_{\infty,A}}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{}0} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \end{aligned}$$

1.3 Double-limites

1.3.1 Introduction

Rappel 1.17

Soient $A \subset E$, f une fonction de A dans F et $a \in \overline{A}$ (avec éventuellement $a = \pm\infty$).

$$f(x) \xrightarrow[\substack{x\to a \\ x\in A}]{} \ell \in F \iff \begin{array}{lllll} & \forall \varepsilon > 0, & \exists W \in \mathcal{V}(a)/ & \forall x \in W \cap A, & \|f(x) - \ell\| \leq \varepsilon \\ \text{ie} & \forall V \in \mathcal{V}(\ell), & \exists W \in \mathcal{V}(a)/ & \forall x \in W \cap A, & f(x) \in V. \end{array}$$

On note aussi alors $\ell = \lim\limits_{\substack{x\to a \\ x\in A}} f(x)$.

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F. Tout l'objet de cette partie est de se demander

$$\text{A-t-on } \ll \lim_{n\to+\infty} \left(\lim_{\substack{x\to a \\ x\in A}} f_n(x) \right) = \lim_{\substack{x\to a \\ x\in A}} \left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x) \right) \gg ?$$

En général, la réponse est non.

Exemple 1.18

- Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on pose $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{x}{x+n} \end{array}$.

  Alors, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f_n(x) = 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\lim\limits_{x\to+\infty} f_n(x)\right) = 1$.

  En revanche, pour $x \in \mathbb{R}^+$, $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$ puis $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = 0 \neq 1$.

- Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on pose $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{\sqrt{n}x}{x+n} \end{array}$.

  Alors, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f_n(x) = \sqrt{n}$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\lim\limits_{x\to+\infty} f_n(x)\right) = +\infty$.

  En revanche, pour $x \in \mathbb{R}^+$, $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$ puis $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = 0 \neq +\infty$.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $\begin{array}{rccc} f_n & : & [0,1[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^n \end{array}$.

  Alors, pour $n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x\in[0,1[}} f_n(x) = 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\lim\limits_{\substack{x\to1\\x\in[0,1[}} f_n(x)\right) = 1$.

  En revanche, pour $x \in [0,1[$, $f_n(x) = x^n$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$ puis $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x\in[0,1[}}\left(\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = 0 \neq 1$.

Remarque 1.19

Si on avait considérer $\begin{array}{rccc} f_n & : & [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^n \end{array}$, $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x\in[0,1]}} f_n(x)$ ne serait pas défini.

1.3.2 Suites de Cauchy

Les suites de Cauchy sont hors programme mais rendent la preuve du théorème de la double-limite plus courte. On présente leurs propriétés sous forme d'exercice.

Exercice 1.20

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé.

Définition 1.21

Soit $(x_n)_{n\geq0}$ une suite de E. On dit que (x_n) est une suite de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n, m \geq N, \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon.$$

1. Montrer que si (x_n) est une suite de Cauchy alors (x_n) est bornée.

2. Soit $(x_n)_{n\geq 0}$ une suite de E telle que $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell \in E$. Montrer que (x_n) est une suite de Cauchy.
3. Soit $(x_n)_{n\geq 0}$ une suite de Cauchy de E et $\ell \in E$ une valeur d'adhérence de (x_n). Montrer $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$.
4. Si E est de dimension finie, montrer que toute suite de Cauchy de E converge.

Corrigé. *1. Avec $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n, m \geq N, \|x_n - x_m\| \leq 1$.*
Donc, pour tout $n \geq N$,

$$\|x_n\| = \|x_n - x_N + x_N\| \leq \|x_n - x_N\| + \|x_N\| \leq 1 + \|x_N\|.$$

2. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N, \|x_n - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.
Donc pour tout $n, m \geq N$,

$$\|x_n - x_m\| = \|x_n - \ell + \ell - x_m\| \leq \|x_n - \ell\| + \|\ell - x_m\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

3. Soit ε, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n, m \geq N, \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon$.
Or, comme ℓ est valeur d'adhérence de (x_n), il existe $N' \geq N$ tel que $\|x_{N'} - \ell\| \leq \varepsilon$.
On a donc pour tout $n \geq N$,

$$\|x_n - \ell\| = \|x_n - x_{N'} + x_{N'} - \ell\| \leq \|x_n - x_{N'}\| + \|x_{N'} - \ell\| \leq 2\varepsilon$$

ie $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$.

4. Soit (x_n) une suite de Cauchy de E.
Alors, par la question 1., (x_n) est bornée.
Donc par le théorème de Bolzano-Weierstrass (E est de dimension finie), (x_n) admet une valeur d'adhérence $\ell \in E$.
Donc par la question 3., $x_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$.

1.3.3 Théorème de la double-limite

Théorème 1.22 — Théorème de la double-limite

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F. Soit $a \in \overline{A}$ ou $a = \pm\infty$. Si

1. $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$,
2. $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \xrightarrow[\substack{x\to a\\ x\in A}]{} \ell_n \in F$,
3. (f_n) converge uniformément vers f au voisinage (dans A) de a,
   ie $\exists W \in \mathcal{V}(a) / \|f_n - f\|_{\infty, W\cap A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Alors,

- (ℓ_n) converge vers une limite $\ell \in F$
- et $f(x) \xrightarrow[\substack{x\to a\\ x\in A}]{} \ell$,

ie

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\lim_{\substack{x\to a\\ x\in A}} f_n(x) \right) = \lim_{\substack{x\to a\\ x\in A}} \left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x) \right).$$

Preuve. • Commençons par montrer que (ℓ_n) converge.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $W \in \mathcal{V}(a)$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|f_n - f\|_{\infty, W\cap A} \leq \frac{\varepsilon}{2}$.
ie $\forall n \geq N$, $\forall x \in W \cap A$, $\|f_n(x) - f(x)\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.
On a donc pour tout $n, m \geq N$, $\forall x \in W \cap A$,

$$\|f_n(x) - f_m(x)\| \leq \|f_n(x) - f(x)\| + \|f(x) - f_m(x)\| \leq \varepsilon.$$

Puis en prenant la limite quand $x \to a$,

$$\forall n, m \geq N, \|\ell_n - \ell_m\| \leq \varepsilon.$$

Alors, (ℓ_n) est une suite de Cauchy et comme F est de dimension finie, (ℓ_n) converge (voir l'exercice 1.20).

- Montrons maintenant $f(x) \xrightarrow[\substack{x\to a\\ x\in A}]{} \ell$.

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in A$,

$$\|f_n(x) - \ell\| \leq \|f(x) - f_n(x)\| + \|f_n(x) - \ell_n\| + \|\ell_n - \ell\|.$$

De plus, soit $\varepsilon > 0$,

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} / \forall n \geq N_1, \|\ell_n - \ell\| \leq \varepsilon,$$
$$\exists W_1 \in \mathcal{V}(a), \exists N_2 \in \mathbb{N} / \forall n \geq N_2, \forall x \in W_1 \cap A, \|f(x) - f_n(x)\| \leq \varepsilon.$$

Donc pour $N = \max(N_1, N_2)$, pour tout $x \in W_1 \cap A$,

$$\|f_N(x) - \ell\| \leq \varepsilon + \|f_N(x) - \ell_N\| + \varepsilon.$$

Or, $f_N(x) \xrightarrow[\substack{x\to a\\ x\in A}]{} \ell_N$, donc il existe $W_2 \in \mathcal{V}(a)$ tel que pour tout $x \in W_2 \cap A$, $\|f_N(x) - \ell_N\| \leq \varepsilon$.
Donc pour tout $x \in W_1 \cap W_2 \cap A$, $\|f(x) - \ell\| \leq 3\varepsilon$ et $f(x) \xrightarrow[\substack{x\to a\\ x\in A}]{} \ell$.

□

Rappel 1.23 — Voir le cours sur les espaces vectoriels normés

Définition 1.24

Soient $(E, \|\cdot\|)$, $(F, N(\cdot))$ deux espaces vectoriels normés, $A \subset E$ et $f : A \to F$.
Soit $B \subset A$, on dit que f est continue sur B si $f_{|B}$ est continue.
En particulier, on a f continue sur B si et seulement si pour tout $b \in B$,

$$f(x) \xrightarrow[\substack{x\to b\\ x\in B}]{} f(b).$$

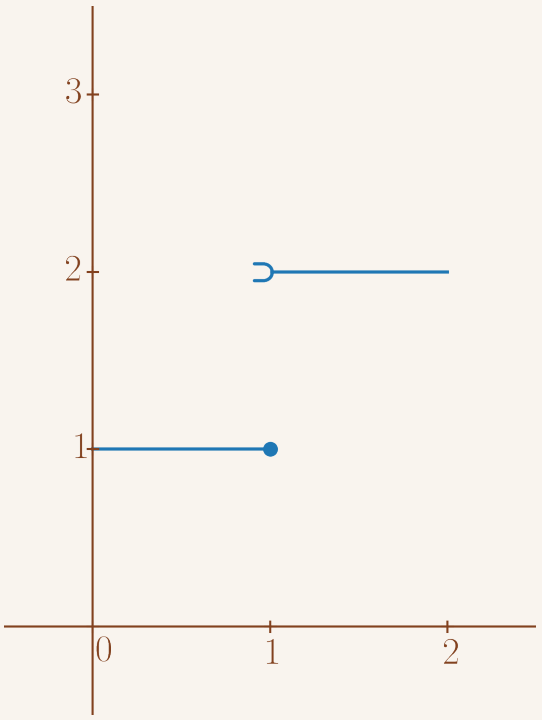
Remarque 1.25

f continue sur $B \not\Longrightarrow f$ est continue en tout point de B.

Par exemple,

$$\begin{array}{rccl} f & : & [0,2] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 & 1 < x \leq 2 \end{cases} \end{array}$$

est continue sur $[0,1]$ car constante mais f n'est pas continue en 1.



Proposition 1.26

Soient $(E, \|\cdot\|)$, $(F, N(\cdot))$ deux espaces vectoriels normés, $A \subset E$ et $f : A \to F$.

$$f \text{ continue sur tout compact de } A \Longrightarrow f \text{ continue sur } A.$$

Corollaire 1.27

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F. Alors,

$$\left.\begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est continue sur } A \\ f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \end{array}\right\} \Longrightarrow f \text{ est continue sur } A.$$

Preuve. Utilisons le théorème de la double-limite. Soit $a \in A$,

1. $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ donc $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$,
2. Soit $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \xrightarrow[\substack{x\to a \\ x\in A}]{} f_n(a)$,
3. $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ donc converge uniformément vers f localement en a aussi.

Or, $f_n(a) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(a)$ par convergence simple donc par le théorème de la double-limite (théorème 1.22), $f(x) \xrightarrow[\substack{x\to a \\ x\in A}]{} f(a)$ et f est continue sur A. □

Remarque 1.28

On peut remplacer l'hypothèse « $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ » par « Pour tout $a \in A$, f_n converge uniformément vers f au voisinage de a » et le théorème de la double limite s'applique toujours dans la preuve.

Corollaire 1.29

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F. Alors,

$$\left.\begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est continue sur } A \\ \text{Pour toute partie compacte } B \text{ de } A,\ f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f \end{array}\right\} \Longrightarrow f \text{ est continue sur } A.$$

Preuve. Par le corollaire 1.27, f est continue sur tout compact de A donc par la proposition 1.26, f est continue sur A. □

Remarque 1.30

- Si A est compacte,
  « Pour toute partie compacte B de A, $f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f$ » $\iff$ $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$.
  (en prenant $B = A$).
- Soit A un compact de E alors pour rappel, $\mathscr{C}(A, F) \subset \mathscr{B}(A, F)$ (les fonctions bornées de A dans F). Le corollaire 1.27 dit que $\mathscr{C}(A, F)$ est un fermé de $\mathscr{B}(A, F)$ pour $\|\cdot\|_\infty$.

Corollaire 1.31 — Très très important en pratique

Soient $\underline{I \subset \mathbb{R} \text{ un intervalle de } \mathbb{R}}$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de I dans F et f une fonction de I dans F.
Alors,

$$\left.\begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est continue sur } I \\ \text{Pour tout segment } [a, b] \subset I\ (a \leq b),\ f_n \xrightarrow[[a,b]]{\text{CVU}} f \end{array}\right\} \Longrightarrow f \text{ est continue sur } I.$$

Preuve. Par le corollaire 1.29, il suffit de montrer

$$\begin{array}{c} \text{Pour toute partie compacte } B \text{ de } I, \\ f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f \end{array} \iff \begin{array}{c} \text{Pour tout segment } [a, b] \subset I\ (a \leq b), \\ f_n \xrightarrow[[a,b]]{\text{CVU}} f \end{array}$$

- ($\Longrightarrow$) est clair car les segments $[a, b]$ $(a \leq b)$ sont des compacts de I.
- ($\Longleftarrow$) Soit $B \subset I$ un compact de I.
  Alors, B est bornée et fermée donc B admet un minimum et un maximum et $B \subset [\min(B), \max(B)]$.

De plus, $[\min(B), \max(B)] \subset I$ car I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\min(B), \max(B) \in I$ car $B \subset I$.
On a donc $f_n \xrightarrow[[\min(B),\max(B)]]{\text{CVU}} f$ puis $f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f$.

□

Remarque 1.32

- Si $I =]b, +\infty[$ (ou $I =]-\infty, b[$) alors la convergence sur tout intervalle $[a, +\infty[\subset]b, +\infty[$ (ou $]-\infty, a] \subset]-\infty, b[$) implique la convergence sur tout segment de I.
- Si I est un segment,
  pour tout segment $[a, b]$ de I, $f_n \xrightarrow[[a,b]]{\text{CVU}} f \iff f_n \xrightarrow[I]{\text{CVU}} f$ (en prenant $[a, b] = I$).
- La convergence uniforme sur tout compact ou tout segment de I n'implique pas la convergence uniforme sur I.

  Exemple 1.33

  Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $\begin{array}{rccc} f_n & : & [0,1[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^n \end{array}$ et $I = [0, 1[$.
  Alors, soit $[a, b] \subset I$ $(a \leq b)$ alors $b \in I$ donc $b < 1$.
  On a donc $\|f_n\|_{\infty,[a,b]} = b^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. on a alors f_n qui converge uniformément vers 0 sur tout segment donc tout compact de I.
  Cependant, $\|f_n\|_{\infty,I} = \|f_n\|_{\infty,[0,1[} = 1 \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

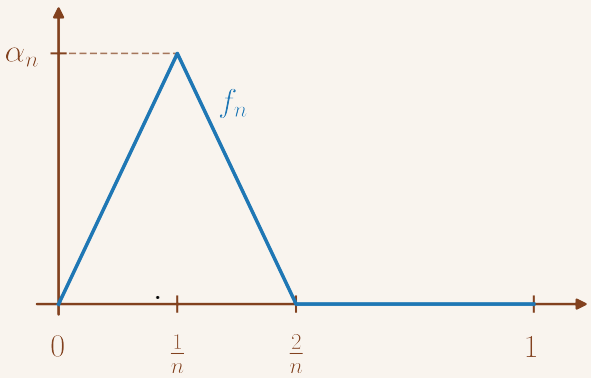
1.4 Intégration sur un segment

Soient $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a, b], \mathbb{K})$ et f une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a, b], \mathbb{K})$. Alors,

$$\forall t \in [a, b], f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(t) \not\Longrightarrow \int_a^b f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f(t)dt.$$

Exemple 1.34

Reconsidérons le deuxième exemple de 1.2. On considère une suite $(\alpha_n)_{n\geq 1}$ de réels strictement positifs et $(f_n)_{n\geq 1}$ définie comme ci-contre.



Autrement dit,

$$f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \alpha_n & \text{si } x = \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } x \geq \frac{2}{n} \\ \text{affine} & \text{sur } \left[0, \frac{1}{n}\right] \text{ et } \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right] \end{cases}$$

Alors, on a montré $f_n \xrightarrow[[0,1]]{\text{CVS}} 0$ donc pour tout $t \in [0,1]$, $f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Cependant, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\displaystyle\int_0^1 f_n(t)dt$ se calcule comme l'aire d'un triangle tel que $\displaystyle\int_0^1 f_n(t)dt = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{\alpha_n}{n}$.

Donc avec $\alpha_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, on a $\displaystyle\int_0^1 f_n(t)dt = 1$ tandis que $\displaystyle\int_0^1 0dt = 0$.

Proposition 1.35

Soient $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$ et f une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$. Alors,

$$f_n \xrightarrow[[a,b]]{\text{CVU}} f \Longrightarrow \int_a^b f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f(t)dt.$$

Preuve. Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\left|\int_a^b f_n(t) - \int_a^b f(t)dt\right| \leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)|\, dt$$
$$\leq \int_a^b \|f_n - f\|_{\infty,[a,b]}\, dt = (b-a)\, \|f_n - f\|_{\infty,[a,b]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

□

Remarque 1.36

On a remontré $f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\|\cdot\|_\infty} f \Longrightarrow f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\|\cdot\|_1} f$ car $\|f\|_1 \leq (b-a)\, \|f\|_\infty$ (voir le cours sur les espaces vectoriels normés).

Proposition 1.37

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,\mathbb{K})$, f une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,\mathbb{K})$ et $a \in I$ fixé.
Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $\Phi_n : x \in I \mapsto \displaystyle\int_a^x f_n(t)dt$ et $\Phi : x \in I \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)dt$.
Alors, si $(f_n)_{n\geq 0}$ converge uniformément vers f sur tout segment de I, $(\Phi_n)_{n\geq 0}$ converge uniformément vers Φ sur tout segment de I

Preuve. Soit $[b,c]$ un segment inclus dans I, on pose $\beta = \min(a,b)$ et $\gamma = \max(a,c)$. On a alors $[\beta,\gamma] \subset I$ car I est un intervalle. De plus, pour $x \in [b,c]$,

$$\begin{aligned}
|\Phi_n(x) - \Phi(x)| &= \left| \int_a^x (f_n(t) - f(t))\, dt \right| \\
&\leq \int_{\min(a,x)}^{\max(a,x)} |f_n(t) - f(t)|\, dt \quad \left(\begin{smallmatrix}\text{pour garder les bornes dans le bon ordre}\\ \text{pour assurer la positivité}\end{smallmatrix}\right) \\
&\leq |x-a|\, \|f_n - f\|_{\infty,[\beta,\gamma]} \text{ car } a, x \in [\beta,\gamma] \\
&\leq |\gamma - \beta|\, \|f_n - f\|_{\infty,[\beta,\gamma]}\,.
\end{aligned}$$

Donc $\|\Phi_n - \Phi\|_{\infty,[\beta,\gamma]} \leq |\gamma-\beta|\, \|f_n - f\|_{\infty,[\beta,\gamma]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ (car $[\beta,\gamma]$ est un segment de I). □

1.5 Dérivation

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ et f une fonction de I dans $\mathbb{K}$.

$$\text{A-t-on « } \left.\begin{array}{l} \forall n, f_n \text{ de classe } \mathscr{C}^1 \\ f_n \xrightarrow[I]{\text{CVS}} f \end{array}\right\} \Longrightarrow f \text{ de classe } \mathscr{C}^1 \text{ ? »}$$

Non, comme l'illustre l'exemple $\begin{array}{rccc} f_n & : & [0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^n \end{array}$ qui converge simplement vers une fonction qui n'est pas continue donc pas de classe $\mathscr{C}^1$ (voir l'exemple 1.2).

$$\text{A-t-on « } \left.\begin{array}{l} \forall n, f_n \text{ de classe } \mathscr{C}^1 \\ f_n \xrightarrow[I]{\text{CVU}} f \end{array}\right\} \Longrightarrow f \text{ de classe } \mathscr{C}^1 \text{ ? »}$$

Non, comme l'illustre l'exemple ci-dessous.

Exemple 1.38

Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on pose $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \sqrt{x^2 + \dfrac{1}{n}} \end{array}$.
Alors, pour $n \in \mathbb{N}^\star$ et $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sqrt{x^2} = |x|$ donc $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{\text{CVS}} f$ avec $f : x \in \mathbb{R} \mapsto |x|$ qui n'est pas dérivable en 0 donc pas de classe $\mathscr{C}^1$. Montrons que la convergence est

uniforme. Pour $n \in \mathbb{N}^\star$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
|f_n(x) - f(x)| &= \left|\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x|\right| \\
&= \left|\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2}\right| \\
&= \left|\frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}}\right| \text{ en multipliant par la quantité conjuguée,} \\
&\leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} \quad \text{car } \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2} \geq \sqrt{\frac{1}{n}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{n}}.
\end{aligned}$$

Donc $\|f_n - f\|_{\infty,\mathbb{R}} \leq \dfrac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Théorème 1.39

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ de classe $\mathscr{C}^1$ et f, g deux fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Si

1. (f_n) converge simplement vers f sur I,
2. $\left(f_n'\right)$ converge uniformément vers g sur tout segment inclus dans I.

Alors,

- f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I avec $f' = g$,
- (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment inclus dans I.

Preuve. • Dans un premier temps, montrons que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I avec $f' = g$.
D'abord, notons que g est continue sur I car $\left(f_n'\right)$ converge uniformément vers g sur tout segment inclus dans I et que les fonctions f_n' sont continues sur I.
Soit $a \in I$ fixé, pour $n \in \mathbb{N}$, comme f_n est de classe $\mathscr{C}^1$, pour tout $x \in I$, $f_n(x) = f_n(a) + \displaystyle\int_a^x f_n'(t)dt$.
Introduisons maintenant $\Phi_n : x \in I \mapsto \displaystyle\int_a^x f_n'(t)dt$ et $\Phi : x \in I \mapsto \displaystyle\int_a^x g(t)dt$ pour $n \in \mathbb{N}$.
Par la proposition 1.37, (Φ_n) converge uniformément vers Φ sur tout segment inclus dans I.
En particulier, on a donc $\Phi_n \xrightarrow[I]{\text{CVS}} \Phi$ donc pour $x \in I$, en passant à la limite quand $n \to +\infty$ dans $f_n(x) = f_n(a) + \displaystyle\int_a^x f_n'(t)dt = f_n(a) + \Phi_n(x)$, on a

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t)dt = f(a) + \Phi(x)$$

Or, comme g est continue, Φ est de classe $\mathscr{C}^1$ et donc f est de classe $\mathscr{C}^1$ avec $f' = \Phi' = g$.

- Montrons maintenant que (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment inclus dans I.
  Soit $[a,b] \subset I$, pour $x \in [a,b]$,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= |f_n(a) + \Phi_n(x) - (f(a) + \Phi(x))| \\ &\leq |f_n(a) - f(a)| + |\Phi_n(x) - \Phi(x)| \\ &\leq |f_n(a) - f(a)| + \|\Phi_n - \Phi\|_{\infty,[a,b]}. \end{aligned}$$

  Donc

$$\|f_n - f\|_{\infty,[a,b]} \leq \underbrace{|f_n(a) - f(a)|}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0} + \underbrace{\|\Phi_n - \Phi\|_{\infty,[a,b]}}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

□

Théorème 1.40

Soient $p \in \mathbb{N}^\star$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ de classe $\mathscr{C}^p$ et $f, g_1, \ldots, g_p$ $p+1$ fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Si

1. (f_n) converge simplement vers f sur I,
2. pour tout $1 \leq j \leq p-1$, $\left(f_n^{(j)}\right)$ converge simplement vers g_j sur I,
3. $\left(f_n^{(p)}\right)$ converge uniformément vers g_p sur tout segment inclus dans I.

Alors,

- f est de classe $\mathscr{C}^p$ sur I avec $f^{(j)} = g_j$ pour tout $1 \leq j \leq p$,
- pour tout $0 \leq j \leq p-1$, $\left(f_n^{(j)}\right)$ converge uniformément vers $f^{(j)}$ sur tout segment inclus dans I.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur p.

- Initialisation. Le cas $p = 1$ correspond au théorème 1.39 qui a été prouvé.
- Hérédité. Soit $p \in \mathbb{N}^\star, \geq 2$, supposons l'énoncé du théorème vrai au rang $p-1$ (hypothèse de récurrence).
  Supposons maintenant
  1. (f_n) converge simplement vers f sur I,
  2. pour tout $1 \leq j \leq p-1$, $\left(f_n^{(j)}\right)$ converge simplement vers g_j sur I,
  3. $\left(f_n^{(p)}\right)$ converge uniformément vers g_p sur tout segment inclus dans I.

  Alors, on note que
  1. $\left(f_n'\right)$ converge simplement vers g_1 sur I,
  2. pour tout $1 \leq j \leq p-2$, $\left(\left(f_n'\right)^{(j)}\right) = \left(f_n^{(j+1)}\right)$ converge simplement vers g_{j+1} sur I.
  3. $\left(\left(f_n'\right)^{p-1}\right) = \left(f_n^{(p)}\right)$ converge uniformément vers g_p sur tout segment inclus dans I.

  En appliquant l'hypothèse de récurrence à $\left(f_n'\right)$ on a donc
  - g_1 est de classe $\mathscr{C}^{p-1}$ sur I avec $g_1^{(j)} = g_{j+1}$ pour tout $1 \leq j \leq p-1$,

- pour tout $0 \leq j \leq p-2$, $\left(\left(f_n'\right)^{(j)}\right) = \left(f_n^{(j+1)}\right)$ converge uniformément vers g_{j+1} sur tout segment inclus dans I
  ie pour tout $1 \leq j \leq p-1$, $\left(f_n^{(j)}\right)$ converge uniformément vers g_j sur tout segment inclus dans I.

En particulier, on a donc

1. (f_n) converge simplement vers f sur I,
2. $\left(f_n'\right)$ converge uniformément vers g_1 sur tout segment inclus dans I.

Donc, par le théorème 1.39,

- f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur I avec $f' = g_1$,
- (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment inclus dans I.

En rassemblant tous les éléments, on a bien

- f est de classe $\mathscr{C}^p$ sur I avec $f^{(j)} = g_j$ pour tout $1 \leq j \leq p$,
- pour tout $0 \leq j \leq p-1$, $\left(f_n^{(j)}\right)$ converge uniformément vers $f^{(j)}$ sur tout segment inclus dans I.

□

Corollaire 1.41

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n\geq 0}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$, f une fonction de I dans $\mathbb{K}$ et $(g_j)_{j\in\mathbb{N}}$ des fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Si

1. (f_n) converge simplement vers f sur I,
2. Pour tout $j \in \mathbb{N}$, $\left(f_n^{(j)}\right)$ converge uniformément vers g_j sur tout segment inclus dans I.

Alors,

- f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur I avec $f^{(j)} = g_j$ pour tout $j \in \mathbb{N}$,
- (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment inclus dans I.

Preuve. Il suffit d'appliquer le théorème 1.40 pour tout $p \in \mathbb{N}$. □

2 Séries de fonctions

2.1 Définition et premières propriétés

Définition 2.1

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n\geq n_0}$ une suite de fonctions de A dans F. Pour $n \geq n_0$, on considère la fonction $S_n = \sum_{k=n_0}^{n} f_n$.

La donnée de $(f_n)_{n\geq n_0}$ et $(S_n)_{n\geq n_0}$ est appelée une série de fonctions, notée $\sum_{n\geq n_0} f_n$ ou $\sum f_n$.

- $(S_n)_{n\geq n_0}$ est appelée la suite des sommes partielles associées à $\sum_{n\geq n_0} f_n$.
- On dit que $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge simplement sur A si pour tout $x \in A$, $\sum_{n\geq n_0} f_n(x)$ converge (en tant que série de F).
- On dit que $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge absolument sur A si pour tout $x \in A$, $\sum_{n\geq n_0} \|f_n(x)\|$ converge (ie $\sum_{n\geq n_0} f_n(x)$ converge absolument en tant que série de F).

On pose alors $D = \left\{x \in A / \sum_{n\geq n_0} f_n(x) \text{ converge}\right\}$ et

- $\begin{array}{rccc} S & : & D & \to & F \\ & & x & \mapsto & \sum_{n=n_0}^{+\infty} f_n(x) \end{array}$ est appelée la fonction somme de $\sum_{n\geq n_0} f_n$,
- Pour $n \geq n_0 - 1$,
  $\begin{array}{rccc} R_n & : & D & \to & F \\ & & x & \mapsto & \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \end{array}$ est appelée le reste d'ordre n de $\sum_{n\geq n_0} f_n$.

Proposition 2.2

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n\geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F alors

- $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge absolument sur $A \Longrightarrow \sum_{n\geq n_0} f_n$ converge simplement sur A.

Soient $D = \left\{x \in A / \sum_{n\geq n_0} f_n(x) \text{ converge}\right\}$, S la fonction somme, $(S_n)_{n\geq n_0}$ la suite des sommes partielles et $(R_n)_{n\geq n_0}$ les restes d'ordre n de $\sum_{n\geq n_0} f_n$. alors

- $\forall n \in \mathbb{N}, \geq n_0, \forall x \in D$, $S(x) = S_n(x) + R_n(x)$,
- (S_n) converge simplement vers S sur D,
- (R_n) converge simplement vers 0 sur D.

Preuve. Voir le cours sur les séries. □

Exemple 2.3

Associée à $(f_n)_{n\geq 1}$ telle que $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \frac{1}{n^x} \end{array}$ pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on pose

$$\begin{array}{rccc} \zeta & : &]1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array}.$$

$$\left(\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^x} \text{ converge } \iff x > 1. \right)$$

Proposition 2.4

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n\geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F qui converge simplement vers S sur A. Alors,

- Si $E = F = \mathbb{R}$, $\forall n$, f_n croissante $\implies S$ croissante,
- Si $E = F = \mathbb{R}$ et si $\forall n$, f_n croissante et $\exists n_1 \geq n_0$ tel que f_n est strictement croissante alors S eststrictement croissante,
- Si $E = F = \mathbb{R}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\forall n$, f_n convexe $\implies S$ convexe,
- Si A est un sous-espace vectoriel de E, $\forall n$, f_n linéaire $\implies S$ linéaire,

Preuve.

- Soient $x, y \in A$ tels que $x \leq y$ alors pour tout $k \geq n_0$, $f_k(x) \leq f_k(y)$ donc pour tout $n \geq n_0$,
$$\sum_{k=n_0}^{n} f_k(x) \leq \sum_{k=n_0}^{n} f_k(y)$$
et en passant à la limite quand $n \to +\infty$ dans l'inégalité, $S(x) \leq S(y)$ ie S est croissante.
- Par le point précédent, S est croissante donc soient $x, y \in A$ tels que $x \leq y$, $\sum_{n\geq n_0} (f_k(y) - f_k(x))$ est une série à termes positifs.
On a donc
$$\begin{aligned} S(y) = S(x) &\iff S(y) - S(x) = 0 \\ &\iff \sum_{n=n_0}^{+\infty} (f_n(y) - f_n(x)) = 0 \\ &\iff \forall n \geq n_0, f_n(y) - f_n(x) = 0 \overset{\substack{\text{car } \sum_{n\geq n_0}(f_k(y)-f_k(x)) \\ \text{est une série à termes positifs,}}}{} \\ &\implies f_{n_1}(y) - f_{n_1}(x) = 0 \\ &\iff f_{n_1}(y) = f_{n_1}(x) \\ &\iff x = y \text{ car } f_{n_1} \text{ est strictement croissante.} \end{aligned}$$
Donc S est strictement croissante.
- Soient $x, y \in A$ et $\lambda \in [0,1]$ alors pour tout $k \geq n_0$, $f_k\left((1-\lambda)x + \lambda y\right) \leq (1-\lambda) f_k(x) + \lambda f_k(y)$ donc pour tout $n \geq n_0$,
$$\sum_{k=n_0}^{n} f_k\left((1-\lambda)x + \lambda y\right) \leq (1-\lambda) \sum_{k=n_0}^{n} f_k(x) + \lambda \sum_{k=n_0}^{n} f_k(y)$$
donc en passant à la limite quand $n \to +\infty$ dans l'inégalité, $S\left((1-\lambda)x + \lambda y\right) \leq (1-\lambda)S(x) + \lambda S(y)$ ie S est convexe.

- Soient $x, y \in A$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ alors pour tout $k \geq n_0$, $f_k(\lambda x + \mu y) = \lambda f_k(x) + \mu f_k(y)$ donc pour tout $n \geq n_0$,

$$\sum_{k=n_0}^{n} f_k(\lambda x + \mu y) = \lambda \sum_{k=n_0}^{n} f_k(x) + \mu \sum_{k=n_0}^{n} f_k(y)$$

et en considérant la limite quand $n \to +\infty$, $S(\lambda x + \mu y) = \lambda S(x) + \mu S(y)$ ie S est linéaire.

□

Exemple 2.5

Reprenons $\begin{array}{rccc} \zeta & : &]1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array}$ en notant $f_n(x) = \dfrac{1}{n^x}$ pour $n \in \mathbb{N}$, $x > 1$.

Alors, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x > 1$, $f_n(x) = e^{-x\ln(n)}$

$$\begin{array}{ll} f_n'(x) = -\ln(n) e^{-x\ln(n)} & \text{donc } f_n \text{ est strictement décroissante} \\ & \text{dès } n > 1 \text{ et } \zeta \text{ est strictement décroissante} \\ f_n''(x) = (\ln(n))^2 e^{-x\ln(n)} & \text{donc } f_n \text{ est convexe et } \zeta \text{ est convexe} \end{array}$$

Comme ζ est décroissante sur $]1,+\infty[$, elle admet une limite $\ell \in]-\infty,+\infty]$ en 1^+ et une limite $\ell' \in [-\infty,+\infty[$ en $+\infty$.
D'abord, pour $x > 1$ et $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^x} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} = \zeta(x).$$

Donc en prenant la limite quand $x \to 1^+$,

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} \leq \lim_{x \to 1^+} \zeta(x) = \ell.$$

Puis en faisant $N \to +\infty$, $\ell = +\infty$.
Pour obtenir ℓ', procédons à une comparaison-série intégrale. Pour $n \in \mathbb{N}, \geq 2$, et $x > 1$, comme $t \geq 1 \mapsto \dfrac{1}{t^x}$ est décroissante,

$$\int_n^{n+1} \frac{dt}{t^x} \leq \frac{1}{n^x} \leq \int_{n-1}^{n} \frac{dt}{t^x} \left(\begin{array}{c} \text{on prend } n=2 \text{ pour que } t>0 \mapsto \frac{1}{t^x} \\ \text{soit définie jusque la borne } n-1>0 \end{array} \right).$$

Donc soit $N \in \mathbb{N}^\star, \geq 2$,

$$\sum_{n=1}^{N} \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^x} = \int_1^{N+1} \frac{dt}{t^x} \leq \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^x} \leq \underbrace{1}_{\substack{\text{terme en } n=1 \\ \text{pour lequel l'intégrale} \\ \text{n'a pas de sens}}} + \sum_{n=2}^{N} \int_{n-1}^{n} \frac{dt}{t^x} = 1 + \int_1^N \frac{dt}{t^x} dt.$$

On a donc

$$\begin{array}{rcl} \left[\dfrac{1}{1-x}\dfrac{1}{t^{x-1}}\right]_1^{N+1} & \leq \displaystyle\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^x} & \leq 1 + \left[\dfrac{1}{1-x}\dfrac{1}{t^{x-1}}\right]_2^{N} \\ \iff \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x-1}\dfrac{1}{(N+1)^{x-1}} & \leq \displaystyle\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^x} & \leq 1 + \dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x-1}\dfrac{1}{(N)^{x-1}}. \end{array}$$

Puis en faisant $N \to +\infty$, comme $x-1>0$,

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq 1+\frac{1}{x-1}.$$

D'une part, on retrouve $\zeta(x) \xrightarrow[x\to 1^+]{} +\infty$ (car $\dfrac{1}{x-1} \leq \zeta(x)$) et même $(x-1)\zeta(x) \xrightarrow[x\to 1^+]{} 1$ par encadrement donc $\zeta(x) \underset{x\to 1^+}{\sim} \dfrac{1}{x-1}$.

D'autre part, on remarque que l'on a $\zeta(x) = 1+\sum_{n\geq 2} \dfrac{1}{n^x} \geq 1$ pour $x>1$. Donc, pour $x>1$,

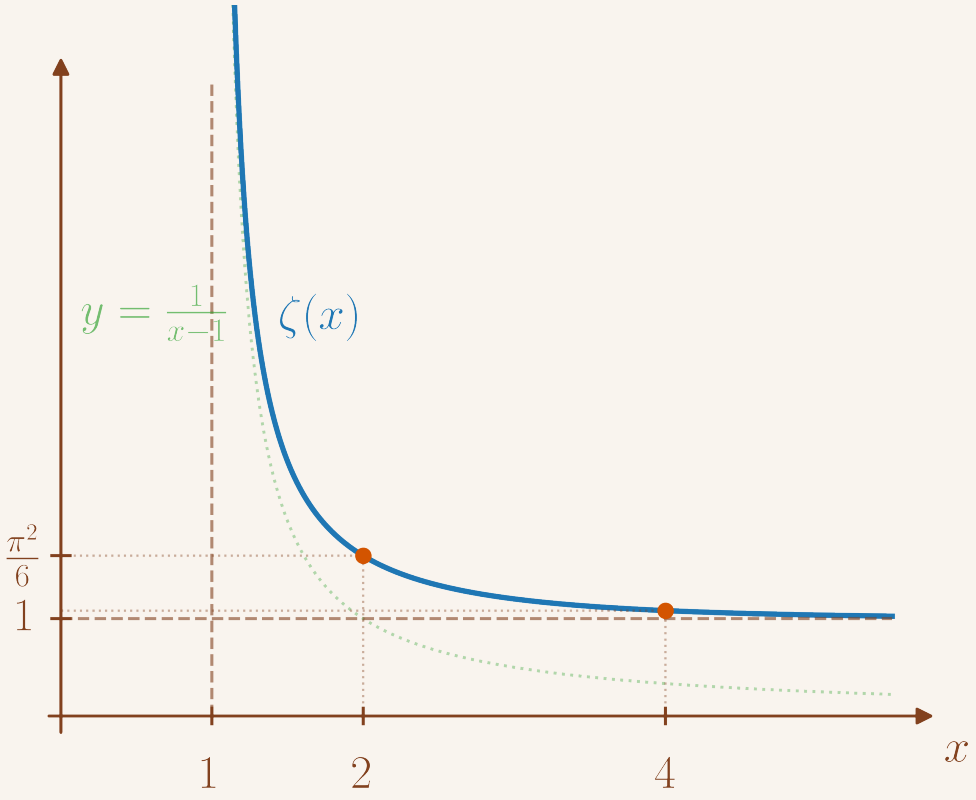
$$1 \leq \zeta(x) \leq 1+\frac{1}{x-1}$$

et en faisant $x \to +\infty$, on obtient $\ell' = \lim\limits_{x\to+\infty} = 1$ par encadrement.

Enfin, pour la culture, on peut montrer que $\zeta(2) = \dfrac{\pi^2}{6}$ et $\zeta(4) = \dfrac{\pi^4}{90}$. On en déduit donc le tableau de variation de ζ :

x	1		2		4		$+\infty$
ζ	‖	$+\infty$ ↘	$\frac{\pi^2}{6}$	↘	$\frac{\pi^4}{90}$	↘	1

et une allure du graphe de ζ :



2.2 Convergence uniforme

Définition 2.6

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n\geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F et $(S_n)_{n\geq n_0}$ la suite des sommes partielles associées. On dit que $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge uniformément sur A si $(S_n)_{n\geq n_0}$ converge uniformément sur A.
Autrement dit, il existe une fonction S de A dans F telle que $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge simplement vers S sur A et $\|S_n - S\|_{\infty,A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Proposition 2.7

Soient $A \subset E$, $\sum_{n\geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F et $(R_n)_{n\geq n_0}$ la suite des restes associées. Alors,

$$\sum_{n\geq n_0} f_n \text{ converge uniformément sur } A \iff \text{et} \quad \begin{array}{l} \sum_{n\geq n_0} f_n \text{ converge simplement sur } A \\ (R_n)_{n\geq n_0} \text{ converge uniformément vers 0 sur } A \\ \text{ie } \|R_n\|_{\infty,A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0. \end{array}$$

Preuve.

- ($\Longrightarrow$) Si $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge uniformément sur A alors $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge simplement sur A et en notant S la limite simple de $\sum_{n\geq n_0} f_n$ sur A et $(S_n)_{n\geq n_0}$ la suite des sommes partielles associées, on a pour tout $n \geq n_0$, $S_n + R_n = S$ donc

$$\|R_n\|_{\infty,A} = \|S_n - S\|_{\infty,A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \text{ par convergence uniforme.}$$

- ($\Longleftarrow$) En notant S la limite simple de $\sum_{n\geq n_0} f_n$ sur A, alors pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\|S_n - S\|_{\infty,A} = \|R_n\|_{\infty,A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

donc $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur A.

□

Remarque 2.8

- Cette proposition, qui apparaît presque comme une tautologie, est très utile pour traiter les séries alternées.
- $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge uniformément $\iff$ $\sum_{n\geq n_1} f_n$ converge uniformément car elles

admettent les mêmes restes à partir d'un certain rang.

Proposition 2.9

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F. Alors,

$$\sum_{n \geq n_0} f_n \text{ converge uniformément sur } A \Longrightarrow (f_n)_{n \geq n_0} \text{ converge uniformément vers 0 sur } A.$$

Preuve. En notant $(S_n)_{n \geq n_0}$ la suite des sommes partielles associées à $\sum_{n \geq n_0} f_n$ et S la somme associée, pour $n \geq n_0 + 1$, $f_n = S_n - S_{n-1}$.
Or, $\|S_n - S\|_{\infty,A} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$.
Donc pour $n \geq n_0 + 1$,

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{\infty,A} &= \|S_n - S_{n-1}\|_{\infty,A} \\ &= \|S_n - S + S - S_{n-1}\|_{\infty,A} \\ &\leq \|S_n - S\|_{\infty,A} + \|S - S_{n-1}\|_{\infty,A} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0. \end{aligned}$$

□

Remarque 2.10

$$f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \iff \sum_{n \geq n_0 + 1} (f_n - f_{n-1}) \text{ converge uniformément sur } A.$$

Dans ce cas, les restes valent $R_n = f - f_n$ et la somme $S = f - f_{n_0}$.

Proposition 2.11

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n$, $\sum_{n \geq n_0} g_n$ deux séries de fonctions de A dans F.
Alors, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$\left.\begin{array}{l} \sum_{n \geq n_0} f_n \text{ converge uniformément sur } A, \\ \sum_{n \geq n_0} g_n \text{ converge uniformément sur } A. \end{array}\right. \Longrightarrow \sum_{n \geq n_0} (\lambda f_n + \mu g_n) \quad \text{converge uniformément sur } A.$$

Preuve. C'est une application directe de la proposition 1.13 sur la convergence uniforme des suites de fonctions. □

2.3 Convergence normale

Définition 2.12

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F. On dit que $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge normalement sur A si $\sum_{n \geq n_0} \|f_n\|_{\infty,A}$ converge (en tant que série de réels).

Exemple 2.13

Reprenons $\begin{array}{rccc} \zeta & : &]1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array}$ en notant $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ pour $n \in \mathbb{N}$, $x > 1$.

- Il n'y a pas convergence normale de $\sum_{n \geq 1} f_n$ sur $]1,+\infty[$.

  En effet, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\|f_n\|_{\infty,]1,+\infty[} = \frac{1}{n}$ donc $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty,]1,+\infty[}$ diverge.

- En revanche, soit $a > 1$, il y a convergence normale de $\sum_{n \geq 1} f_n$ sur $[a,+\infty[$.

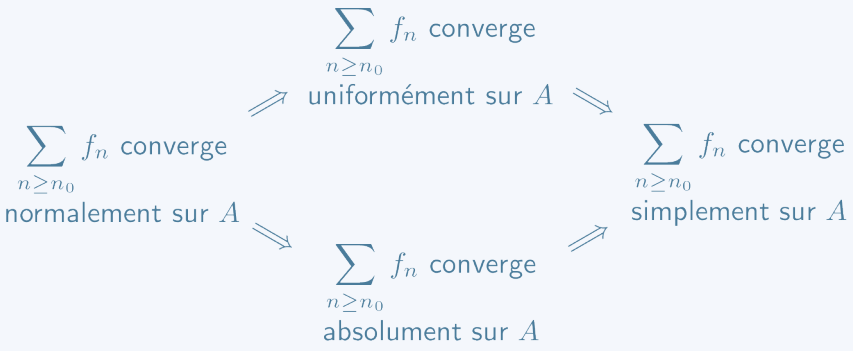
  En effet, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\|f_n\|_{\infty,[a,+\infty[} = \frac{1}{n^a}$ avec $a > 1$ donc $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty,[a,+\infty[}$ converge comme série de Riemann.

Remarque 2.14

- Si $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge normalement sur A alors $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} 0$ car alors $\|f_n\|_{\infty,A} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$.
- Si $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge normalement sur A et $B \subset A$ alors $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge normalement sur B car $0 \leq \|f_n\|_{\infty,B} \leq \|f_n\|_{\infty,A}$.

Proposition 2.15

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F. Alors,



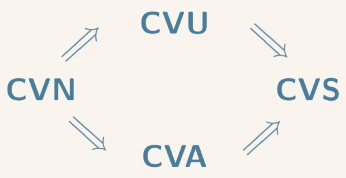
Preuve.

- (CVN $\Longrightarrow$ CVA). Soit $x \in A$ et $n \in \mathbb{N}, \geq n_0$, $0 \leq |f_n(x)| \leq \|f_n\|_{\infty,A}$.
  Donc $\sum_{n\geq n_0} \|f_n\|_{\infty,A}$ converge $\Longrightarrow$ $\sum_{n\geq n_0} |f_n(x)|$ converge.
- (CVA $\Longrightarrow$ CVS). Voir le cours sur les séries.
- (CVN $\Longrightarrow$ CVU). Par ce qui précède, si $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge normalement sur A, elle converge simplement donc pour $x \in A$, on peut considérer $R_n(x) = \sum_{k\geq n+1}^{+\infty} f_k(x)$ pour $n \geq n_0$. De plus,
$$\|R_n(x)\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_k(x)\| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_n\|_{\infty,A}.$$
Donc
$$\|R_n\|_{\infty,A} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_n\|_{\infty,A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \text{ car } \sum_{n\geq n_0} \|f_n\|_{\infty,A} \text{ converge.}$$
Donc par la proposition 2.7, $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge uniformément sur A.
- (CVU $\Longrightarrow$ CVS). Vient de la proposition 1.9 sur les suites de fonctions.

□

Remarque 2.16

- On peut retenir



- Les réciproques sont fausses.

- (CVS $\not\Longrightarrow$ CVU).

Exemple 2.17

Sur $A = [0,1[$, posons $\begin{array}{rccc} f_n & : & [0,1[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^n \end{array}$. Alors, pour tout $x \in [0,1[$, $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, donc la série converge simplement sur A.

En revanche, pour $N \in \mathbb{N}$, $S_N(x) = \sum_{n=0}^{N} x^n = \frac{1-x^{N+1}}{1-x}$ et $\sup_{x\in[0,1[} \left|\frac{1}{1-x} - S_N(x)\right| = \sup_{x\in[0,1[} \frac{x^{N+1}}{1-x} = +\infty$. La convergence n'est donc pas uniforme.

- (CVU $\not\Longrightarrow$ CVN).

Exemple 2.18

Sur $A = \mathbb{R}$, posons $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \frac{(-1)^n}{n} \end{array}$. La série $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ ne dépend pas de x et $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge. La convergence est donc uniforme sur $\mathbb{R}$.

En revanche, $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n}$, et ainsi $\sum_{n\geq 1} \|f_n\|_\infty = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n} = +\infty$ donc la série ne converge donc pas normalement.

- (CVS $\not\Longrightarrow$ CVA).

Exemple 2.19

Sur $A = \mathbb{R}$, posons $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \frac{(-1)^n}{n} \end{array}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sum_{n\geq 1} f_n(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge par le critère des séries alternées. La série converge donc simplement sur $\mathbb{R}$.

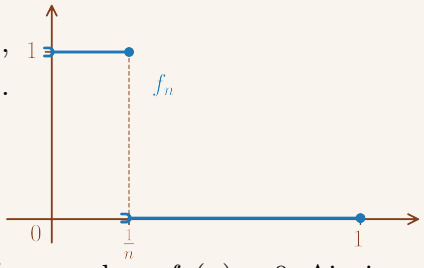
En revanche, $\sum_{n\geq 1} |f_n(x)| = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n} = +\infty$. La série ne converge donc pas absolument.

- (CVA $\not\Longrightarrow$ CVN).

Exemple 2.20

Sur $A =]0,1]$, posons

$$\begin{array}{rccl} f_n & : &]0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]0,1/n], \\ 0 & \text{si } x \in]1/n,1]. \end{cases} \end{array}$$



Fixons $x \in]0,1]$. Si $n > 1/x$, alors $1/n < x$, donc $f_n(x) = 0$. Ainsi, seuls les entiers $n \leq 1/x$ donnent $f_n(x) \neq 0$. Par conséquent,

$$\sum_{n\geq 1} |f_n(x)| = \sum_{1\leq n\leq 1/x} 1 \leq \frac{1}{x} < +\infty.$$

La série $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ converge donc absolument pour tout $x \in]0,1]$.
En revanche, pour tout $n \geq 1$, on a $f_n(x) = 1$ pour tout $x \in]0,1/n]$. Ainsi,

$$\|f_n\|_\infty = \sup_{x\in]0,1]} |f_n(x)| = 1.$$

Par conséquent,

$$\sum_{n\geq 1} \|f_n\|_\infty = \sum_{n\geq 1} 1 = +\infty.$$

La série $\sum_{n\geq 1} f_n$ ne converge donc pas normalement.
Ainsi, on a bien CVA $\not\Rightarrow$ CVN.

- Par ailleurs, il n'y a pas de lien d'implication entre convergence uniforme et convergence absolue.
  - (CVA $\not\Rightarrow$ CVU).

Exemple 2.21

Sur $A =]0,1]$, posons

$$\begin{array}{rccl} f_n & : &]0,1] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x = \dfrac{1}{n}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$$

Pour tout $x \in]0,1]$, il existe au plus un entier n tel que $x = 1/n$. Ainsi, $\sum_{n\geq 1} |f_n(x)| \leq 1$, donc la série converge absolument sur A.
En revanche, pour tout $n \geq 1$, $f_n(1/n) = 1$. Ainsi, $\|f_n\|_\infty = 1$. La convergence uniforme est donc impossible, car $\|f_n\|_\infty \not\longrightarrow 0$. Ainsi, CVA $\not\Rightarrow$ CVU.

  - (CVU $\not\Rightarrow$ CVA).

Exemple 2.22

Sur $A=\mathbb{R}$, posons $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \dfrac{(-1)^n}{n} \end{array}$.

La série $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ ne dépend pas de x et $\sum_{n\geq 1} \dfrac{(-1)^n}{n}$ converge par le critère des séries alternées. La convergence est donc uniforme sur $\mathbb{R}$.

En revanche, pour tout $x\in\mathbb{R}$, $\sum_{n\geq 1}|f_n(x)| = \sum_{n\geq 1}\dfrac{1}{n} = +\infty$. La série ne converge donc pas absolument.

Ainsi, CVU $\not\Longrightarrow$ CVA.

2.4 Double-limite et continuité

Théorème 2.23 — Théorème de la double-limite (pour les séries)

Soient $A\subset E$, $\sum_{n\geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F et S une fonction de A dans F.

Soit $a\in\overline{A}$ ou $a=\pm\infty$. Si

1. $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge simplement vers S sur A,
2. $\forall n\in\mathbb{N}$, $f_n(x) \xrightarrow[\substack{x\to a\\ x\in A}]{} \ell_n\in F$,
3. $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S au voisinage (dans A) de a,

   ie il existe $W\in\mathcal{V}(a)$ tel que $\left\| \sum_{n=n_0}^{N} f_n - S\right\|_{\infty, W\cap A} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0$.

Alors,

- $\sum_{n\geq n_0}\ell_n$ converge
- et $S(x) \xrightarrow[\substack{x\to a\\ x\in A}]{} \sum_{n=n_0}^{+\infty}\ell_n$,

ie

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x\in A}}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} f_n(x)\right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\lim_{\substack{x\to a\\ x\in A}} f_n(x)\right).$$

Preuve. Il suffit d'appliquer le théorème de la double-limite pour les suites de fonctions (théorème 1.22) à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\geq n_0}$.

1. Pour $x\in A$, $S_n(x)\xrightarrow[n\to+\infty]{} S(x)$ donc $S_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} S$,
2. Pour $n\in\mathbb{N}$, $S_n(x) = \sum_{k=n_0}^{n} f_k(x) \xrightarrow[\substack{x\to a\\ x\in A}]{} \sum_{k=n_0}^{n}\ell_k$,

3. Il existe $W \in \mathcal{V}(a)$ tel que $\|S_n - S\|_{\infty, W\cap A} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Donc par le le théorème de la double-limite pour les suites de fonctions (théorème 1.22),

- $\left(\sum_{k=n_0}^{n} \ell_k\right)_{n\geq n_0}$ converge dans F, on note $\sum_{n=n_0}^{+\infty} \ell_n$ sa limite,
- et $S(x) \xrightarrow[\substack{x\to a\\ x\in A}]{} \sum_{n=n_0}^{+\infty} \ell_n$.

□

Exemple 2.24

Reprenons $\begin{array}{rccc} \zeta & : &]1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array}$ en notant $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ pour $n \in \mathbb{N}$, $x > 1$.

ζ converge normalement donc uniformément sur $[2, +\infty[$ (voir l'exemple 2.13) et pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = e^{-x\ln(n)} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$ donc par le théorème de la double limite, $\zeta(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n = 1$.

Remarque 2.25

Encore une fois, cela est faux sans l'hypothèse de convergence uniforme.

Exemple 2.26

Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère $\begin{array}{rccc} f_n & : & [0,1[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & x^n - x^{n+1} \end{array}$.

Alors, pour tout $n \geq 0$, $f_n(x) \xrightarrow[\substack{x\to 1\\ x\in[0,1[}]{} 0$.

Cependant, pour $x \in [0,1[$, $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(x^n - x^{n+1}\right) = 1$ (par télescopage)

donc $S(x) \xrightarrow[\substack{x\to 1\\ x\in[0,1[}]{} 1$.

On a donc $\lim_{\substack{x\to 1\\ x\in[0,1[}} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)\right) = 1 \neq 0 = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{\substack{x\to 1\\ x\in[0,1[}} f_n(x)\right)$.

On a en effet non convergence uniforme de $\sum_{n\geq 0} f_n$ sur $[0,1[$ car pour $n \in \mathbb{N}, x \in]0,1]$,

$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(x^k - x^{k+1}\right) = x^{n+1}$ et $\|R_n\|_{\infty,[0,1[} = 1 \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Corollaire 2.27

Soient $A \subset E$, $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F et S une fonction de A dans F.

Si

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est continue sur A,
2. $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur A,

Alors S est continue sur A.

On peut remplacer 2. par

$\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S au voisinage de tout point de A

ou $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur tout compact de A

ou si A est un intervalle de $\mathbb{R}$, $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur tout segment de A.

Preuve. Il suffit d'appliquer le corollaire 1.27 à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \geq n_0}$ associées à $\sum_{n \geq n_0} f_n$. En effet, $(S_n)_{n \geq n_0}$ est une suite de fonctions et

- Pour tout $n \geq n_0$, $S_n = \sum_{k=n_0}^{n} f_k$ est continue, comme somme de fonctions continues.
- (S_n) converge uniformément vers S sur A.

Donc par le corollaire 1.27, S est continue.

Pour les autres versions du 2., on procède de la même façon à l'aide de la remarque 1.28 ou des corollaires 1.29 et 1.31. □

Exemple 2.28

- Reprenons $\begin{array}{rccc} \zeta & : &]1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array}$ en notant $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ pour $n \in \mathbb{N}$, $x > 1$.

  Soit $[a,b] \subset]1,+\infty[$ alors $a > 1$ et pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\|f_n\|_{\infty,[a,b]} = \frac{1}{n^a}$ avec $a > 1$ donc $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty,[a,b]}$ converge comme série de Riemann.

  Donc $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement donc uniformément sur tout segment de $]1,+\infty[$.

  De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, f_n est continue et on en déduit par le corollaire 2.27 que ζ est continue sur $]1,+\infty[$.

- $S : z \in \overline{B}(0,1) \subset \mathbb{C} \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2}$ est définie et continue sur $\overline{B}(0,1)$.

Posons $\begin{array}{rcl} f_n : \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \dfrac{z^n}{n^2} \end{array}$. Pour $z \in \overline{B}(0,1), |f_n(z)| = \dfrac{|z|^n}{n^2} \leq \dfrac{1}{n^2}$ donc $\|f_n\|_{\infty,\overline{B}(0,1)} \leq \dfrac{1}{n^2}$ et on en déduit que $\displaystyle\sum_{n\geq 1} f_n$ converge normalement donc uniformément sur $\overline{B}(0,1)$.
Chaque f_n étant continue, on en déduit par le corollaire 2.27 que S est continue sur $\overline{B}(0,1)$.

Remarque 2.29

Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > 1$, $|f_n(z)| \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ donc $S(z)$ n'est pas définie.

Exercice 2.30

On pose $\begin{array}{rcl} \eta : D & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \end{array}$ avec $D = \left\{ x \in \mathbb{R} / \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \text{ converge.} \right\}$.

1. Déterminer D.
2. Montrer que η est continue sur D.
3. Montrer que $\eta(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$.

Corrigé. *On note* $\begin{array}{rcl} g_n : \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \dfrac{(-1)^{n-1}}{n^x} \end{array}$ *pour* $n \in \mathbb{N}^\star$.

1. *On reconnaît les séries de Riemann alternées à un signe − près donc* $D = \mathbb{R}^{+\star}$ *(comme conséquence du théorème des séries alternées).*
2. • *Première tentative (infructueuse). Tentons la convergence normale sur tout segment.*
   Soit $[a,b] \subset \mathbb{R}^{+\star}$ *alors* $a > 0$ *et pour* $n \in \mathbb{N}^\star$ *et* $x \in [a,b]$, $|g_n(x)| = \dfrac{1}{n^x} \leq \dfrac{1}{n^a}$ *donc* $\|g_n\|_{\infty,[a,b]} = \dfrac{1}{n^a}$. *Cependant, cette série ne converge que pour* $a > 1$ *donc on a seulement la convergence normale sur tout segment de* $]1,+\infty[$, *ce qui est insuffisant.*
   • *Deuxième tentative. Pour* $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $\left(\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^x}\right)_{n\geq 1}$ *est alternée et décroissante dès* $n = 1$.
   Donc, pour $n \in \mathbb{N}^\star$ *et* $x \in \mathbb{R}^{+\star}$ *(voir le cours sur les séries),*
   $$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^x} \right| \leq \left| \frac{(-1)^{n+1-1}}{(n+1)^x} \right| = \frac{1}{(n+1)^x}.$$
   Donc en particulier, pour $[a,b] \subset \mathbb{R}^{+\star}$,
   $$\|R_n\|_{\infty,[a,b]} \leq \frac{1}{(n+1)^a}.$$
   On en déduit alors $\|R_n\|_{\infty,[a,b]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ *et par la proposition 2.7,* $\displaystyle\sum_{n\geq 1} g_n$ *converge uniformément sur* $[a,b]$.
   On en déduit alors que $\displaystyle\sum_{n\geq 1} g_n$ *converge uniformément sur tout segment de* $\mathbb{R}^{+\star}$ *et que* η *est continue sur* $\mathbb{R}^{+\star}$.

3. En reprenant les notations précédentes, pour $[a,+\infty[\subset\mathbb{R}^{+\star}$,

$$\|R_n\|_{\infty,[a,+\infty[}\leq\frac{1}{(n+1)^a}\xrightarrow[n\to+\infty]{}0.$$

donc $\sum_{n\geq1}g_n$ *converge uniformément sur* $[a,+\infty[$ *qui est un voisinage de* $+\infty$.

De plus, pour $n\in\mathbb{N}^\star$, $g_n(x)=(-1)^{n-1}e^{-x\ln(n)}\xrightarrow[n\to+\infty]{}\begin{cases}1 & si\ n=1\\ 0 & si\ n\geq2\end{cases}$.

On en deduit alors par le théorème de la double-limite (théorème 2.23) que $\eta(x)\xrightarrow[x\to+\infty]{}1$.

Remarque 2.31

En reprenant ζ *définie dans l'exemple 2.13, pour* $x>1$, *on a*

$$\begin{aligned}\zeta(x)-\eta(x)&=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\overbrace{1-(-1)^{n-1}}^{=0\ pour\ n\ impair}}{n^x}\\&=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2}{(2n)^x}\\&=\frac{1}{2^{x-1}}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^x}\\&=\frac{1}{2^{x-1}}\zeta(x).\end{aligned}$$

Donc $\eta(x)=\left(1-\frac{1}{2^{x-1}}\right)\zeta(x)$ *pour* $x>1$.

Proposition 2.32

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie.

Alors, $\exp\ :\ \begin{array}{ccc}\mathcal{A}&\to&\mathcal{A}\\ x&\mapsto&\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\end{array}$ est continue sur $\mathcal{A}$.

Preuve. On considère $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{A}$.

Pour $n\in\mathbb{N}$, $f_n\ :\ \begin{array}{ccc}\mathcal{A}&\to&\mathcal{A}\\ x&\mapsto&\frac{x^n}{n!}\end{array}$ est continue sur $\mathcal{A}$ car elle est n-linéaire et que $\mathcal{A}$ est de dimension finie.

De plus, soit B un compact de $\mathcal{A}$ alors B est bornée ie il existe $M_B\in\mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x\in B,\|x\|\leq M_B$.

Donc pour tout $x\in B$,

$$\|f_n(x)\|=\left\|\frac{x^n}{n!}\right\|\underbrace{\leq}_{\substack{\text{car }\|\cdot\|\text{ est}\\ \text{une norme d'algèbre}}}\frac{1}{n!}\|x\|^n\leq\frac{1}{n!}M_B^n.$$

On en déduit donc $\|f_n\|_{\infty,B}\leq\frac{1}{n!}M_B^n$ puis $\sum_{n=0}^{+\infty}\|f_n\|_{\infty,B}\leq\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}M_B^n=e^{M_B}<+\infty$ donc

$\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur B.

Finalement, $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge uniformément sur tout compact de $\mathcal{A}$ et exp est continue sur $\mathcal{A}$. □

Exercice 2.33

Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on pose $\begin{array}{rccc} g_n & : & \mathcal{A} & \to & \mathcal{A} \\ & & x & \mapsto & \left(1_A + \dfrac{x}{n}\right)^n \end{array}$.

Montrer que $(g_n)_{n\geq 0}$ converge uniformément vers exp sur toute partie bornée de $\mathcal{A}$.

Corrigé.

Rappel 2.34

Pour $x \in \mathbb{R}$,

- *Si $x = 0$, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n = 1 \xrightarrow[+\infty]{n} 1 = e^0$.*
- *Pour $x \neq 0$ et n assez grand tel que $1 + \dfrac{x}{n} > 0$, on a $\left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n = e^{n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)}$.*
  Or, $\ln\left(1 + \dfrac{x}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{x}{n}$ donc $n\ln\left(1 + \dfrac{x}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} x$ puis $n\ln\left(1 + \dfrac{x}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} x$ et $\left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^x$.

D'abord, remarquons que pour $x \in \mathcal{A}, n \in \mathbb{N}^\star$, puisque $1 \times \dfrac{x^n}{n} = \dfrac{x^n}{n} \times 1$, on a le binôme de Newton qui s'applique et $\left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \dfrac{x^k}{n^k}$.
On considère $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{A}$. Soit B une partie bornée de $\mathcal{A}$ tel que $\|x\| \leq M_B$ pour tout $x \in B$ avec $M_B \in \mathbb{R}^+$.
Pour $x \in B$ et $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$\begin{aligned}
\|\exp(x) - g_n(x)\| &= \left\| \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} - \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{x^k}{n^k} \right\| \\
&= \left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} + \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k}\binom{n}{k} \right) x^k \right\| \\
&\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\|x^k\|}{k!} + \sum_{k=0}^{n} \left| \frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k}\binom{n}{k} \right| \|x^k\| \\
&\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\|x\|^k}{k!} + \sum_{k=0}^{n} \left| \frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k}\binom{n}{k} \right| \|x\|^k \quad \textit{car } \|\cdot\| \textit{ est une norme d'algèbre.}
\end{aligned}$$

Or, remarquons que pour $0 \leq k \leq n$,

$$\frac{1}{n^k}\binom{n}{k} = \frac{1}{n^k}\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n^k}\frac{n(n-1)\times\ldots\times 1}{k!} = \underbrace{\frac{n}{n}}_{\leq 1}\underbrace{\frac{n-1}{n}}_{\leq 1} \times \underbrace{\frac{n-k+1}{n}}_{\leq 1}\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k!}.$$

On a donc

$$\begin{aligned}\|\exp(x)-g_n(x)\| &\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty}\frac{\|x\|^k}{k!}+\sum_{k=0}^{n}\underbrace{\left(\frac{1}{k!}-\frac{1}{n^k}\binom{n}{k}\right)}_{\geq 0}\|x\|^k\\ &\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty}\frac{M_B^k}{k!}+\sum_{k=0}^{n}\underbrace{\left(\frac{1}{k!}-\frac{1}{n^k}\binom{n}{k}\right)}_{\geq 0}M_B^k\\ &=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{M_B^k}{k!}-\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{M_B^k}{n^k}\\ &=\exp(M_B)-\left(1+\frac{M_B^n}{n}\right)^n.\end{aligned}$$

Donc

$$\|\exp -g_n\|_{\infty,B}\leq \exp(M_B)-\left(1+\frac{M_B^n}{n}\right)^n\xrightarrow[n\to+\infty]{}0 \text{ par le rappel du cas réel.}$$

Donc $(g_n)_{n\geq 0}$ *converge uniformément vers* exp *sur toute partie bornée de* $\mathcal{A}$.

2.5 Intégration sur un segment

Proposition 2.35

Soient $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$, $\sum_{n\geq n_0} f_n$ une série de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$ et S une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$. Si $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur $[a,b]$ alors

$$\int_a^b S(t)dt=\sum_{n=n_0}^{+\infty}\int_a^b f_n(t)dt.$$

Autrement dit,

$$\int_a^b\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}f_n(t)dt\right)=\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\int_a^b f_n(t)dt\right).$$

Preuve. Il suffit d'appliquer la proposition 1.35 à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\geq n_0}$ associées à $\sum_{n\geq n_0} f_n$. En effet, $(S_n)_{n\geq n_0}$ est une suite de fonctions et

- Pour tout $n\geq n_0$, $S_n=\sum_{k=n_0}^{n} f_k$ est continue par morceaux, comme somme de fonctions continues par morceaux.
- (S_n) converge uniformément vers S sur $[a,b]$.

Donc par la proposition 1.35, $\int_a^b S_n(t)dt=\sum_{k=n_0}^{n}\int_a^b f_k(t)dt\xrightarrow[n\to+\infty]{}\int_a^b S(t)dt$. □

Exemple 2.36

Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > 1$, calculons $I = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}}$.

On a

$$\begin{aligned} I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{e^{it}}{z}} dt \text{ car } z \neq 0, \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{e^{it}}{z} \right)^n dt \text{ car } \left| \frac{e^{it}}{z} \right| = \frac{1}{|z|} < 1, \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{int}}{z^{n+1}} dt. \end{aligned}$$

Or, en posant $f_n : t \in [-\pi, \pi] \mapsto \dfrac{e^{int}}{z^{n+1}}$ pour $t \in [-\pi, \pi]$, $|f_n(t)| = \dfrac{1}{|z|^{n+1}}$ donc $\|f_n\|_{\infty,[-\pi,\pi]} = \dfrac{1}{|z|^{n+1}}$ avec $\dfrac{1}{|z|} < 1$ et $\displaystyle\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement (donc uniformément) sur $[-\pi, \pi]$.

On en déduit donc par la proposition 2.35 que l'on peut intervertir Σ et $\int$ puis

$$\begin{aligned} I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{int} dt \\ &= \frac{1}{z} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dt + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \left[\frac{1}{in} e^{int} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{2\pi}{z} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \frac{1}{in} \left(\underbrace{e^{in\pi}}_{=(-1)^n} - \underbrace{e^{-in\pi}}_{=(-1)^n} \right) \\ &= \frac{2\pi}{z}. \end{aligned}$$

Exercice 2.37

Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$, calculer $I = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}}$.

Corrigé. *On a*

$$\begin{aligned} I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{e^{it}} \frac{1}{\frac{z}{e^{it}} - 1} dt \text{ car } e^{it} \neq 0, \\ &= -\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{e^{it}} \frac{1}{1 - \frac{z}{e^{it}}} dt \\ &= -\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{e^{it}} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z}{e^{it}} \right)^n dt \text{ car } \left| \frac{z}{e^{it}} \right| = |z| < 1, \\ &= -\int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} z^n e^{-i(n+1)t} dt. \end{aligned}$$

Or, en posant $f_n : t \in [-\pi, \pi] \mapsto z^n e^{-i(n+1)t}$ *pour* $t \in [-\pi, \pi]$, $|f_n(t)| = |z|^n$ *donc* $\|f_n\|_{\infty,[-\pi,\pi]} = |z|^n$ *avec* $|z| < 1$ *et* $\displaystyle\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge normalement (donc uniformément) sur* $[-\pi, \pi]$.

On en déduit donc par la proposition 2.35 que l'on peut intervertir Σ et $\int$ puis

$$\begin{aligned} I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} &= -\sum_{n=0}^{+\infty} z^n \int_{-\pi}^{\pi} e^{-i(n+1)t} dt \\ &= -\sum_{n=0}^{+\infty} z^n \left[-\frac{1}{i(n+1)} e^{-i(n+1)t} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \frac{1}{i(n+1)} \left(\underbrace{e^{-i(n+1)\pi}}_{=(-1)^{n+1}} - \underbrace{e^{i(n+1)\pi}}_{=(-1)^{n+1}} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Exercice 2.38

1. Montrer que pour tout $x \in]-1,1[$, $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$.
2. En déduire que $\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

Corrigé. *1. On peut procéder à l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange appliqué en 0 mais utilisons plutôt le théorème précédent.*

On remarque que pour $x \in]-1,1[$, $\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} dt$.

Or, pour $t \in]-1,1[$, $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n$.

Donc pour $x \in]-1,1[$,

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{dt}{1+t} dt \\ &= \int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n dt \\ &\overset{???}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt \text{ **sous réserve de justification de l'interversion de } \Sigma \text{ et } \int** \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^x \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}. \end{aligned}$$

Il ne reste donc plus qu'à justifier $\overset{???}{=}$.

Or, en notant $f_n : t \in [0,x] \mapsto t^n$, pour $t \in [0,x]$,

$$|f_n(t)| = |(-1)^n t^n| \leq |x|^n .$$

Donc $\|f_n\|_{\infty,[0,x]} \leq |x|^n$ et $|x| < 1$ donc $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_{\infty,[0,x]}$ converge ie $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement (donc uniformément) sur $[0,x]$ et $\overset{???}{=}$ est justifié par la proposition 2.35.

2. Cette question est une question de double limite.

En effet, $\lim_{x\to 1^-} \ln(1+x) = \ln(2)$ *et pour* $n \in \mathbb{N}^\star$, $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n} = \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ *et on cherche donc à montrer* $\lim_{x\to 1^-} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\lim_{x\to 1^-}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}\right)$.

Pour cela, on va utiliser le théorème de la double-limite (théorème 2.23) avec $A =]-1,1[$ *et* $f_n : t \in]-1,1[\mapsto t^n$ *et donc vérifier les hypothèses.*

(a) Par la question précédente, $\sum_{n\geq 1} f_n$ *converge simplement vers* $x \in]-1,1[\mapsto \ln(1+x)$ *sur* A.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $f_n(x) \xrightarrow[\substack{x\to 1\\ x\in]-1,1[}]{} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$.

(c) Montrons la convergence uniforme de $\sum_{n\geq 1} f_n$ *vers* $x \in]-1,1[\mapsto \ln(1+x)$ *sur* $[0,1[$, *qui est un voisinage de 1 dans* A *(*$[0,1[= [0,2] \cap A$*). Pour* $x \in [0,1[$, $\left(\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}\right)_{n\geq 1}$ *est alternée et décroissante dès* $n = 1$.
Donc, pour $n \in \mathbb{N}^\star$ *et* $x \in [0,1[$,

$$|R_n(x)| = \left|\sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^{k-1}\frac{x^k}{k}\right| \leq \left|(-1)^{n+1-1}\frac{x^{n+1}}{(n+1)}\right| \leq \frac{1}{n+1}.$$

On en déduit donc $\|R_n\|_{\infty,[0,1[} \leq \dfrac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ *puis par la proposition 2.7,* $\sum_{n\geq 1} f_n$ *converge uniformément vers* $x \in]-1,1[\mapsto \ln(1+x)$ *sur* $[0,1[$.

Finalement, les hypothèses du théorème 2.23 sont vérifiées et $\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$.

Proposition 2.39

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\sum_{n\geq n_0} f_n$ une série de fonctions de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,\mathbb{K})$, S une fonction de $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}(I,\mathbb{K})$ et $a \in I$ fixé.
Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $\Phi_n : x \in I \mapsto \int_a^x f_n(t)dt$ et $\Phi : x \in I \mapsto \int_a^x S(t)dt$.
Si $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur tout segment de I alors $\sum_{n\geq n_0} \Phi_n$ converge uniformément vers Φ sur tout segment de I.

Preuve. Il suffit d'appliquer la proposition 1.37 à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\geq n_0}$ associées à $\sum_{n\geq n_0} f_n$. En effet, $(S_n)_{n\geq n_0}$ est une suite de fonctions et

- Pour $n \geq n_0$ et $x \in I$, $\int_a^x S_n(t)dt = \int_a^x \left(\sum_{k=n_0}^{n} f_k(t)\right)dt = \sum_{k=n_0}^{n}\int_a^x f_k(t)dt = \sum_{k=n_0}^{n} \Phi_k(x)$.
- (S_n) converge uniformément vers S tout segment de I.

Donc par la proposition 1.37, $\left(\sum_{k=n_0}^{n} \Phi_k\right)_{n\geq n_0}$ converge uniformément vers Φ sur tout segment

de I. □

2.6 Dérivation

Théorème 2.40

Soient $p \in \mathbb{N}^\star$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\sum_{n\geq n_0} f_n$ une série de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ de classe $\mathscr{C}^p$ et $S, T_1, \ldots, T_p$ $p+1$ fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Si

1. $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge simplement vers S sur I,
2. pour tout $1 \leq j \leq p-1$, $\sum_{n\geq n_0} f_n^{(j)}$ converge simplement vers T_j sur I,
3. $\sum_{n\geq n_0} f_n^{(p)}$ converge uniformément vers T_p sur tout segment inclus dans I.

Alors,

- S est de classe $\mathscr{C}^p$ sur I avec $S^{(j)} = T_j$ pour tout $1 \leq j \leq p$,
- pour tout $0 \leq j \leq p-1$, $\sum_{n\geq n_0} f_n^{(j)}$ converge uniformément vers $S^{(j)}$ sur tout segment inclus dans I.

Preuve. Il suffit d'appliquer le théorème 1.40 à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\geq n_0}$ associées à $\sum_{n\geq n_0} f_n$. En effet, $(S_n)_{n\geq n_0}$ est une suite de fonctions telle que pour $n \geq n_0$, $S_n = \sum_{k=n_0}^{n} f_k$ est de classe $\mathscr{C}^p$ sur I comme somme de fonctions de classe $\mathscr{C}^p$ sur I. De plus,

1. $(S_n)_{n\geq n_0}$ converge simplement vers S sur I.
2. Pour tout $1 \leq j \leq p-1$ et $n \in \mathbb{N}, \geq n_0$, $S_n^{(j)} = \sum_{k=n_0}^{n} f_k^{(j)}$ donc $\left(S_n^{(j)}\right)_{n\geq n_0}$ converge simplement vers T_j sur I,
3. Pour $n \in \mathbb{N}, \geq n_0$, $S_n^{(p)} = \sum_{k=n_0}^{n} f_k^{(p)}$ donc $\left(S_n^{(p)}\right)_{n\geq n_0}$ converge uniformément vers $S^{(p)}$ sur tout segment inclus dans I.

Donc par la proposition 1.40,

- S est de classe $\mathscr{C}^p$ sur I avec $S^{(j)} = T_j$ pour tout $1 \leq j \leq p$,
- pour tout $0 \leq j \leq p-1$, $\left(S_n^{(j)}\right)_{n\geq n_0}$ converge uniformément vers $S^{(j)}$ sur tout segment inclus dans I ie $\sum_{n\geq n_0} f_n^{(j)}$ converge uniformément vers $S^{(j)}$ sur tout segment inclus dans I.

□

Corollaire 2.41

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\sum_{n\geq n_0} f_n$ une série de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$, S une fonction de I dans $\mathbb{K}$ et $(T_j)_{j\in\mathbb{N}}$ des fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Si

1. $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge simplement vers S sur I,
2. Pour tout $j \in \mathbb{N}$, $\sum_{n\geq n_0} f_n^{(j)}$ converge uniformément vers T_j sur tout segment inclus dans I.

Alors,

- S est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur I avec $S^{(j)} = T_j$ pour tout $j \in \mathbb{N}$,
- $\sum_{n\geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur tout segment inclus dans I.

Preuve. Il suffit d'appliquer le théorème 2.40 pour tout $p \in \mathbb{N}$. □

Exemple 2.42

Reprenons $\begin{array}{rccc} \zeta & : &]1,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array}$ en notant $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ pour $n \in \mathbb{N}$, $x > 1$ et montrons que ζ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]1,+\infty[$ en exprimant ses dérivées successives sous forme de série.
Pour cela, on utilise le corollaire 2.41 dont on vérifie les hypothèses.

1. En tant que série de Riemann, $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ converge pour $x > 1$ donc $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge simplement sur $]1,+\infty[$.
2. De plus, pour $n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]1,+\infty[$ avec pour $j \in \mathbb{N}$, $f_n^{(j)}(x) = (-\ln n)^j e^{-x\ln(n)} = \frac{(-\ln n)^j}{n^x}$. Montrons que $\sum_{n\geq n_0} f_n^{(j)}$ converge normalement (donc uniformément) sur tout segment de $]1,+\infty[$.

   Soit $[a,b] \subset]1,+\infty[$, alors $a > 1$. De plus, pour $x \in [a,b]$, $\left|f_n^{(j)}(x)\right| = \frac{(\ln n)^j}{n^x} \leq \frac{(\ln n)^j}{n^a}$ donc $\left\|f_n^{(j)}\right\|_{\infty,[a,b]} = \frac{(\ln n)^j}{n^a}$.

   Or, pour $\gamma \in]1,a[$, $\left\|f_n^{(j)}\right\|_{\infty,[a,b]} = \frac{(\ln n)^j}{n^a} = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$ car $\frac{\frac{(\ln n)^j}{n^a}}{\frac{1}{n^\gamma}} = \frac{(\ln n)^j}{n^{\underbrace{a-\gamma}_{>0}}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ par croissances comparées. De plus, $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\gamma}$ converge absolument car $\gamma > 1$ donc $\sum_{n\geq 1} \left\|f_n^{(j)}\right\|_{\infty,[a,b]}$ converge puis $\sum_{n\geq n_0} f_n^{(j)}$ converge normalement sur $[a,b]$.

On en déduit donc que ζ est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]1,+\infty[$ avec pour $j \in \mathbb{N}$ et $x > 1$,

$$\zeta^{(j)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-\ln n)^j}{n^x}.$$

Remarque 2.43

- On reconnaît en $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln n)^j}{n^x}$ une série de Bertrand qui converge car $x > 1$.
- On retrouve la stricte décroissance de ζ car pour $x > 1$, $\zeta'(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n^x} < 0$.
- On retrouve la convexité de ζ car pour $x > 1$, $\zeta''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(n))^2}{n^x} > 0$.

Exercice 2.44

On considère $\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2} \end{array}$.

1. Montrer que f est bien définie sur $\mathbb{R}^+$.
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^+$.
3. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$.
4. Montrer que f n'est pas $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$.
5. Montrer que f n'est pas dérivable en 0.
6. Déterminer, si elle existe, la limite de f en $+\infty$.
7. Dessiner l'allure de la courbe de f.

Corrigé. *Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose* $\begin{array}{rccc} f_n & : & \mathbb{R}^+ & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & \frac{e^{-nx}}{1+n^2} \end{array}$.

1. *Pour $x \in \mathbb{R}^+$, $e^{-nx} = \underset{n\to+\infty}{O}(1)$ donc $\frac{e^{-nx}}{1+n^2} = \underset{n\to+\infty}{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$.*
2. *Utilisons le corollaire 2.27.*
   (a) *Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur $\mathbb{R}^+$.*
   (b) *Montrons la convergence normale de $\sum_{n\geq 0} f_n$ sur $\mathbb{R}^+$. Pour $x \in \mathbb{R}^+$,*
   $$|f_n(x)| \leq \frac{1}{1+n^2}$$
   Donc $\|f_n\|_{\infty,\mathbb{R}^+} = f_n(0) = \frac{1}{1+n^2}$ et $\frac{1}{1+n^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ donc $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_{\infty,\mathbb{R}^+}$ converge ie $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}^+$.
   On en déduit donc bien par le corollaire 2.27 que f est continue sur $\mathbb{R}^+$.
3. *Utilisons le corollaire 2.41.*
   (a) *$\sum_{n\geq 0} f_n$ converge simplement vers f sur $\mathbb{R}^{+\star}$.*

(b) *Soit* $n \in \mathbb{N}$, f_n *est de classe* $\mathscr{C}^\infty$ *sur* $\mathbb{R}^{+\star}$ *avec pour* $j \in \mathbb{N}$ *et* $x \in \mathbb{R}^{+\star}$, $f_n^{(j)}(x) = \dfrac{(-n)^j\, e^{-nx}}{1+n^2}$.

Montrons la convergence normale de $\sum_{n\geq 0} f_n^{(j)}$ *sur tout segment de* $\mathbb{R}^{+\star}$. *Soit* $[a,b] \subset \mathbb{R}^{+\star}$, $a > 0$ *et pour* $x \in [a,b]$,

$$\left|f_n^{(j)}(x)\right| = \frac{n^j e^{-nx}}{1+n^2} \leq \frac{n^j e^{-na}}{1+n^2}$$

Donc $\left\|f_n^{(j)}\right\|_{\infty,[a,b]} = \left|f_n^{(j)}(a)\right| = \dfrac{n^j e^{-na}}{1+n^2} = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$ *par croissances comparées donc* $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_{\infty,[a,b]}$ *converge ie* $\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge normalement sur* $[a,b]$.

On en déduit donc bien par le corollaire 2.41 que f *est de classe* $\mathscr{C}^\infty$ *sur* $\mathbb{R}^{+\star}$ *avec pour* $j \in \mathbb{N}, x > 0, f^{(j)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-n)^j\, e^{-nx}}{1+n^2}$.

4. *Par l'absurde, si* f *était* $\mathscr{C}^1$ *sur* $\mathbb{R}^+$, *on aurait* $f'(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} f'(0) \in \mathbb{R}$. *Montrons que l'on a plutôt* $f'(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} -\infty$.

D'abord, pour $x > 0$, $f''(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{n^2 e^{-nx}}{1+n^2} > 0$ *donc* f' *est croissante sur* $\mathbb{R}^{+\star}$ *et admet une limite* $\ell \in [-\infty, +\infty[$ *en* 0^+.
Pour $x > 0$ *et* $N \in \mathbb{N}$, *on a*

$$f'(x) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{ne^{-nx}}{1+n^2} \leq -\sum_{n=0}^{N} \frac{ne^{-nx}}{1+n^2}.$$

En faisant $x \to 0^+$, *on a donc*

$$\ell = \lim_{x\to 0^+} f'(x) \leq -\sum_{n=0}^{N} \frac{n}{1+n^2}.$$

Or, $\dfrac{n}{1+n^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{n}$ *donc* $\sum_{n\geq 0} \dfrac{n}{1+n^2}$ *diverge avec* $\sum_{n=0}^{N} \dfrac{n}{1+n^2} \xrightarrow[N\to+\infty]{} +\infty$. *On en déduit alors en faisant* $N \to +\infty$ *que*

$$\ell \leq -\infty$$

donc $f'(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} -\infty$ *et* f *n'est pas* $\mathscr{C}^1$ *sur* $\mathbb{R}^+$.

5. *Sois* $x > 0$, *utilisons l'égalité des accroissements finis sur* $[0,x]$.
   (a) f *est continue sur* $[0,x]$,
   (b) f *est dérivable sur* $]0,x[$,

   donc il existe $c_x \in]0,x[$ *tel que* $f'(c_x) = \dfrac{f(x)-f(0)}{x}$.

   Or, $c_x \xrightarrow[x\to 0]{} 0$ *donc* $f'(c_x) \xrightarrow[x\to 0]{} -\infty$ *puis* $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} -\infty$ *et* f *n'est pas dérivable en* 0.

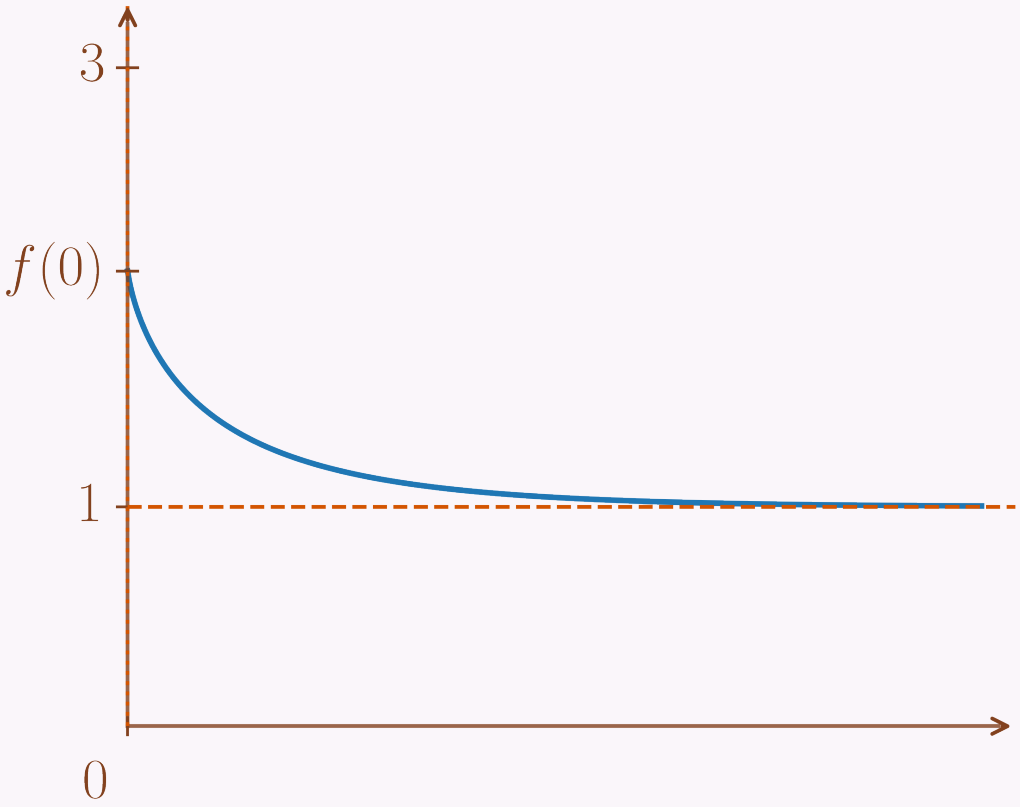
6. *Par la résolution de la question 2.,* $\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge uniformément sur* $\mathbb{R}^+$. *De plus, pour* $n \in \mathbb{N}$,

   $f_n(x) = \dfrac{e^{-nx}}{1+n^2} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$ *et on en déduit par le théorème 2.23 que* $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$.

7. - f *est strictement décroissante sur* $\mathbb{R}^+$ *car pour* $x > 0$, $f'(x) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{ne^{-nx}}{1+n^2} < 0$ *(ou plus simplement, c'est la somme d'une série de fonctions décroissantes dont une est strictement décroissante).*
   - f *est convexe sur* $\mathbb{R}^+$ *car pour* $x > 0$, $f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{n^2 e^{-nx}}{1+n^2} > 0$ *(ou plus simplement, c'est la somme d'une série de fonctions convexes).*

- *f est non dérivable en 0 avec* $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} -\infty$ *donc sa courbe admet une tangente verticale en 0.*
- $f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 1$.
- $f(0) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2} > \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2+2n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} > \frac{3^2}{6} = 1,5$

  et $f(0) = 1 + \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2} < 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \zeta(2) = 1 + \frac{\pi^2}{6} < 1 + \frac{3,2^2}{6} = 1 + \frac{1}{6}\left(\frac{16}{5}\right)^2 = 1 + \frac{256}{6\times 25} = 1 + \frac{128}{3\times 25} < 1 + \frac{150}{3\times 25} = 1 + \frac{6}{3} = 3.$



Remarque 2.45

On aurait pu traiter la non-dérivabilité de f en 0 sans passer par l'égalité des accroissements finis. En effet, pour $x > 0$, $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx}-1}{1+n^2}$ donc $x > 0 \mapsto \dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ est décroissante (comme somme d'une série de fonctions décroissantes) et admet une limite $\ell \in [-\infty, +\infty[$ en 0^+ tel que $\ell \leq \dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ pour tout $x > 0$.
De plus, pour $N \in \mathbb{N}$ et $x > 0$.

$$\ell \leq \frac{f(x)-f(0)}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \overbrace{\frac{e^{-nx}-1}{1+n^2}}^{<0} \leq \sum_{n=0}^{N} \frac{e^{-nx}-1}{1+n^2}$$

Or, $\dfrac{e^{-nx}-1}{1+n^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{-nx}{n^2} = -\dfrac{1}{n}$. Donc $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{e^{-nx}-1}{1+n^2}$ diverge avec même $\displaystyle\sum_{n=0}^{N} \frac{e^{-nx}-1}{1+n^2} \xrightarrow[N\to+\infty]{} -\infty$.
Donc en faisant $N \to +\infty$ dans l'inégalité précédente, on a $\ell \leq -\infty$ donc $\ell = -\infty$.

3 Approximation uniforme

3.1 Approximation par des fonctions en escalier

Définition 3.1

- Soit $\varphi : [a,b] \to F$ $(a < b)$.
  φ est en escalier sur $[a,b]$ s'il existe $a = a_0 < a_1 \ldots < a_p = b$ une subdivision de $[a,b]$ telle que pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $\varphi_{|]a_k,a_{k+1}[}$ est constante sur $]a_k, a_{k+1}[$.
  On note $\mathscr{E}([a,b],F)$ l'ensemble des fonctions en escalier de $[a,b]$ vers F.
  $\mathscr{E}([a,b],F)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $\mathscr{E}([a,b],\mathbb{K})$ est une $\mathbb{K}$-algèbre.
- Soit $f : [a,b] \to F$ $(a < b)$.
  f est continue par morceaux s'il existe $a = a_0 < a_1 \ldots < a_p = b$ une subdivision de $[a,b]$ telle que
  - pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f_{|]a_k,a_{k+1}[}$ est continue.
  - pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f_{|]a_k,a_{k+1}[}$, il existe $\ell_{k,d} \in F$ et $\ell_{k+1,g} \in F$ telles que

    $$f(x) \xrightarrow[x\to a_k^+]{} \ell_{k,d} \text{ et } f(x) \xrightarrow[x\to a_{k+1}^-]{} \ell_{k+1,g}.$$

    (en général $\ell_{k,d} \neq f(a_k)$ et $\ell_{k+1,g} \neq f(a_{k+1})$).

  On note $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],F)$ l'ensemble des fonctions continues par morceaux de $[a,b]$ vers F.
  $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],F)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$ est une $\mathbb{K}$-algèbre.

Remarque 3.2

$\mathscr{E}([a,b],F) \subset \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],F) \subset \mathscr{B}([a,b],F)$ et ces $\mathbb{K}$-espace vectoriel sont donc normés par $\|\cdot\|_{\infty,[a,b]}$.

Théorème 3.3

$$\forall f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],F), \forall \varepsilon, \exists g_\varepsilon \in \mathscr{E}([a,b],F) \text{ telle que } \|f-g_\varepsilon\|_{\infty,[a,b]} \leq \varepsilon,$$

ie $\forall f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],F), \forall \varepsilon, \exists g_\varepsilon \in \mathscr{E}([a,b],F)$ telle que $\forall x \in [a,b], \|f(x)-g_\varepsilon(x)\| \leq \varepsilon$,

ie $\forall f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],F)$, f est adhérent à $\mathscr{E}([a,b],F)$ pour $\|\cdot\|_{\infty,[a,b]}$,

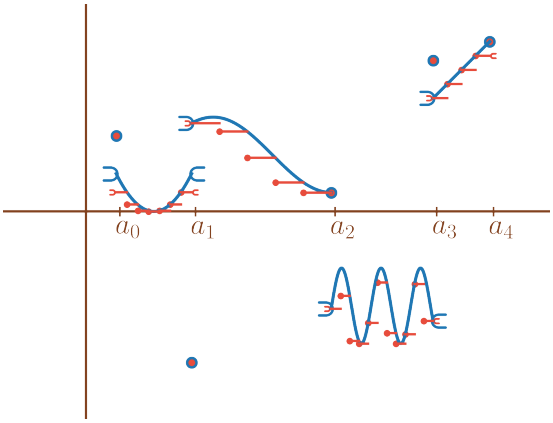
ie $\forall f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],F)$, il existe $(g_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathscr{E}([a,b],F)$ telle que $\|f-g_n\|_{\infty,[a,b]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$,

ie $\mathscr{E}([a,b],\mathscr{F})$ est dense dans $\mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],F)$ pour $\|\cdot\|_{\infty,[a,b]}$.

Preuve.

- Commençons par traiter le cas f continue sur $[a,b]$.
  Par théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a,b]$ (compact de $\mathbb{R}$) donc il existe η_ε tel que
  $$\forall x,x' \in [a,b], |x-x'| \leq \eta_\varepsilon \Longrightarrow \big\|f(x)-f(x')\big\| \leq \varepsilon.$$
  On considère alors $(a_0,\dots,a_p)$ la subdivision régulière de $[a,b]$ de pas $h=\dfrac{b-a}{p}$. On prend p assez grand tel que $h<\eta_\varepsilon$ (ce qui est possible car $\dfrac{b-a}{p} \xrightarrow[p\to+\infty]{} 0$).
  Pour $k \in [\![0,p-1]\!]$, on pose $c_k=\dfrac{a_k+a_{k+1}}{2} \in [a_k,a_{k+1}]$, le milieu de $[a_k,a_{k+1}]$.
  On définit alors $g_\varepsilon \in \mathscr{E}([a,b],F)$ telle que pour tout $k \in [\![0,p-1]\!]$, $\forall x \in [a_k,a_{k+1}[$, $g_\varepsilon(x)=f(c_k)$ et $g_\varepsilon(a_p)=f(b)$.
  Alors, pour tout $x \in [a,b[$, il existe $0 \leq k \leq p-1$ tel que $x \in [a_k,a_{k+1}[$. On a donc $|x-c_k| \leq a_{k+1}-a_k = h < \eta_\varepsilon$. Puis par uniforme continuité de f, $\|f(x)-g_\varepsilon(x)\| = \|f(x)-f(c_k)\| \leq \varepsilon$.
  Pour $x=b$, on a $g_\varepsilon(b)=f(b)$ donc $\|f(b)-g_\varepsilon(b)\|=0 \leq \varepsilon$.
  On en déduit alors $\|f-g_\varepsilon\|_{\infty,[a,b]} \leq \varepsilon$.
- Revenons au cas général : $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],F)$.
  Soit $(a_0,\dots,a_p)$ une subdivision adaptée à f.
  Alors, pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f_{|]a_k,a_{k+1}[}$ est continue et il existe $\ell_{k,d} \in F$ et $\ell_{k+1,g} \in F$ telles que $f(x) \xrightarrow[x\to a_k^+]{} \ell_{k,d}$ et $f(x) \xrightarrow[x\to a_{k+1}^-]{} \ell_{k+1,g}$.
  On a donc $f_{|]a_k,a_{k+1}[}$ qui est prolongeable en une fonction continue $\tilde{f}_k$ sur $[a_k,a_{k+1}]$ en posant $\tilde{f}_k(a_k)=\ell_{k,d}$ et $\tilde{f}_k(a_{k+1})=\ell_{k+1,g}$.
  Par le cas précédent, il existe $g_\varepsilon^k \in \mathscr{E}([a_k,a_{k+1}],F)$ telle que pour tout $x \in [a_k,a_{k+1}]$, $\left\|g_\varepsilon^k-\tilde{f}_k\right\|_{\infty,[a_k,a_{k+1}]} \leq \varepsilon$.

On définit alors g_ε en escalier telle que pour tout $x \in]a_k, a_{k+1}[$, $g_\varepsilon(x) = g_\varepsilon^k(x)$ et pour tout $0 \leq k \leq p, g_\varepsilon(a_k) = f(a_k)$.
On a bien g_ε en escalier (qui reprend les escaliers de chaque g_ε^k) et de plus,
pour tout $x \in [a,b] \setminus \{a_0, \dots, a_p\}$,
$\|g_\varepsilon(x) - f(x)\| = \left\|g_\varepsilon^k(x) - \tilde{f}_k(x)\right\| \leq \varepsilon$.
Puis, pour $k \in [\![0, p]\!]$,
$\|g_\varepsilon(a_k) - f(a_k)\| = 0 \leq \varepsilon$.
Donc $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty,[a,b]} \leq \varepsilon$.



□

Exercice 3.4

Soit $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b], \mathbb{K})$.

1. On pose $u_n = \displaystyle\int_a^b f(t)\cos(nt)dt$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
2. Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{K}$ une fonction continue et τ-périodique avec $\tau > 0$. On pose $v_n = \displaystyle\int_a^b f(t)\varphi(nt)dt$ pour $n \in \mathbb{N}$.
   (a) On suppose $\dfrac{1}{\tau}\displaystyle\int_0^\tau \varphi = 0$. Montrer que $v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
   (b) En déduire que dans le cas général $v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \left(\dfrac{1}{\tau}\displaystyle\int_0^\tau \varphi\right)\left(\displaystyle\int_a^b f\right)$.

Corrigé. *1.*

- *Commençons par le cas où f vaut une constante $\ell \in \mathbb{K}$ sur $[a,b]$.*
  On a alors pour $n \in \mathbb{N}^\star$,
  $u_n = \ell\displaystyle\int_a^b \cos(nt)dt = \ell\left[\frac{1}{n}\sin(nt)\right]_a^b = \frac{\ell}{n}(\sin(nb) - \sin(na))$ *donc* $|u_n| \leq \dfrac{2|\ell|}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
- *Puis, traitons le cas où $f \in \mathscr{E}([a,b], \mathbb{K})$.*
  Dans ce cas, il existe $a = a_0 < a_1 \dots < a_p = b$ une subdivision de $[a,b]$ telle que pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f_{|]a_k, a_{k+1}[}$ vaut une constante $\ell_k \in \mathbb{K}$ sur $]a_k, a_{k+1}[$.
  On a donc pour $n \in \mathbb{N}$,
  $$u_n = \int_a^b f(t)\cos(nt)dt = \sum_{k=0}^{p-1}\int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t)\cos(nt)dt = \sum_{k=0}^{p-1}\underbrace{\int_{a_k}^{a_{k+1}} \ell_k\cos(nt)dt}_{\substack{\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \\ \text{par le cas précédent.}}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$
- *Traitons maintenant le cas général $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b], \mathbb{K})$.*
  Soit $\varepsilon > 0$, par le théorème 3.3, il existe $g_\varepsilon \in \mathscr{E}([a,b], \mathbb{K})$ telle que $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty,[a,b]} < \varepsilon$.
  De plus, par le cas précédent, $\displaystyle\int_a^b g_\varepsilon(t)\cos(nt)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left|\displaystyle\int_a^b g_\varepsilon(t)\cos(nt)dt\right| \leq \varepsilon$.

On a donc pour tout $n \geq N$,

$$\begin{aligned}
|u_n| &= \left| \int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t) + g_\varepsilon(t)\cos(nt)dt) \right| \\
&\leq \left| \int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t)\cos(nt)dt) \right| + \left| \int_a^b (g_\varepsilon(t)\cos(nt)dt) \right| \\
&\leq \int_a^b \|f(t) - g_\varepsilon(t)\|_{\infty,[a,b]} |\cos(nt)|\, dt + \varepsilon \\
&\leq \varepsilon\,(b-a+1)\,.
\end{aligned}$$

Donc $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Remarque 3.5

Dans le cas où f est de classe $\mathscr{C}^1$, il y a une preuve plus rapide car par intégration par parties, pour $n \in \mathbb{N}^\star$

$$u_n = \frac{f(b)\sin(nb) - f(a)\sin(na)}{n} - \frac{1}{n}\int_a^b f'(t)\sin(nt)dt$$

donc

$$|u_n| \leq \frac{2\|f\|_{\infty,[a,b]}}{n} + (b-a)\frac{\|f'\|_{\infty,[a,b]}}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

2. (a) *On va suivre le même schéma de preuve que dans la question précédente mais remarquons d'abord que $t \in \mathbb{R} \mapsto \varphi(nt)$ est $\frac{\tau}{n}$-périodique et qu'en faisant le changement de variable $x = nt$ pour $n \in \mathbb{N}$,* $\int_0^{\frac{\tau}{n}} \varphi(nt)dt = \frac{1}{n}\int_0^\tau \varphi(x)dx = 0$.
Remarquons aussi que φ est bornée sur $\mathbb{R}$ car $\varphi(\mathbb{R}) = \varphi([0,\tau])$ et que $[0,\tau]$ est compact et φ est continue.

- *Commençons par le cas où f vaut une constante $\ell \in \mathbb{K}$ sur $[a,b]$.*
  Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, on considère la subdivison régulière de $[a,b]$ de pas $\frac{\tau}{n}$ telle que $a_0 = a, a_1 = a + \frac{\tau}{n}, \ldots, a_p = a + p\frac{\tau}{n} \leq b < a_{p+1} = a + (p+1)\frac{\tau}{n}$.
  (On a donc $p \leq \frac{n}{\tau}(b-a) < p+1$ donc $p = \left\lfloor \frac{n}{\tau}(b-a) \right\rfloor$.)
  On a alors

$$\begin{aligned}
v_n &= \ell \int_a^b \varphi(nt)dt \\
&= \ell \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} \varphi(nt)dt + \ell \int_{a_p}^b \varphi(nt)dt \\
&= \ell \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_k+\frac{\tau}{n}} \varphi(nt)dt + \ell \int_{a_p}^b \varphi(nt)dt.
\end{aligned}$$

  Or, pour $0 \leq k \leq p-1$, avec le changement de variable $x = t - a_k$, on a $\int_{a_k}^{a_k+\frac{\tau}{n}} \varphi(nt)dt = \int_0^{\frac{\tau}{n}} \varphi(nt)dt = 0$ *et* $\left| \int_{a_p}^b \varphi(nt)dt \right| \leq (b-a_p)\|\varphi\|_{\infty,\mathbb{R}} \leq \frac{\tau}{n}\|\varphi\|_{\infty,\mathbb{R}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
  Donc

$$v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

- *Puis, traitons le cas où $f \in \mathscr{E}([a,b],\mathbb{K})$.*
  Dans ce cas, il existe $a = a_0 < a_1 \ldots < a_p = b$ une subdivision de $[a,b]$ telle que pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f_{|]a_k,a_{k+1}[}$ vaut une constante $\ell_k \in \mathbb{K}$ sur $]a_k, a_{k+1}[$.

On a donc pour $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = \int_a^b f(t)\varphi(nt)dt = \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t)\varphi(nt)dt = \sum_{k=0}^{p-1} \underbrace{\int_{a_k}^{a_{k+1}} \ell_k \varphi(nt)dt}_{\substack{\longrightarrow 0 \\ n\to+\infty \\ \text{par le cas précédent.}}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

- *Traitons maintenant le cas général $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$.*
  Soit $\varepsilon > 0$, par le théorème 3.3, il existe $g_\varepsilon \in \mathscr{E}([a,b],\mathbb{K})$ telle que $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty,[a,b]} < \varepsilon$.
  De plus, par le cas précédent, $\displaystyle\int_a^b g_\varepsilon(t)\varphi(nt)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left|\displaystyle\int_a^b g_\varepsilon(t)\varphi(nt)dt\right| \leq \varepsilon$.
  On a donc pour tout $n \geq N$,

$$\begin{aligned}
|v_n| &= \left|\int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t) + g_\varepsilon(t)\varphi(nt)dt)\right| \\
&\leq \left|\int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t)\varphi(nt)dt)\right| + \left|\int_a^b (g_\varepsilon(t)\varphi(nt)dt)\right| \\
&\leq \int_a^b \|f(t) - g_\varepsilon(t)\|_{\infty,[a,b]} |\varphi(nt)|\, dt + \varepsilon \\
&\leq \varepsilon\left((b-a)\|\varphi\|_{\infty,\mathbb{R}} + 1\right).
\end{aligned}$$

  Donc $v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

(b) Considérons $\psi = \varphi - \dfrac{1}{\tau}\displaystyle\int_0^\tau \varphi$.
Alors, ψ est τ-périodique et
$\dfrac{1}{\tau}\displaystyle\int_0^\tau \psi = \dfrac{1}{\tau}\int_0^\tau \left(\varphi - \dfrac{1}{\tau}\int_0^\tau \varphi\right) = \dfrac{1}{\tau}\int_0^\tau \varphi - \dfrac{1}{\tau}\int_0^\tau \left(\dfrac{1}{\tau}\int_0^\tau \varphi\right) = \dfrac{1}{\tau}\int_0^\tau \varphi - \dfrac{1}{\tau}\left(\tau \times \dfrac{1}{\tau}\int_0^\tau \varphi\right) = 0$
donc ψ rentre dans le cadre de la question précédente.
On a donc pour $f \in \mathscr{C}_{\mathrm{m}}([a,b],\mathbb{K})$, $\displaystyle\int_a^b f(t)\psi(nt)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Or, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_a^b f(t)\psi(nt)dt = \int_a^b f(t)\left(\varphi(nt) - \frac{1}{\tau}\int_0^\tau \varphi\right)dt = \int_a^b f(t)\varphi(nt)dt - \left(\frac{1}{\tau}\int_0^\tau \varphi\right)\left(\int_a^b f(t)\right)$$

Donc

$$v_n = \int_a^b f(t)\varphi(nt)dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \left(\frac{1}{\tau}\int_0^\tau \varphi\right)\left(\int_a^b f(t)\right).$$

3.2 Théorème de Weierstrass

On note $\mathscr{P}([a,b],\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions polynômes de $[a,b]$ dans $\mathbb{K}$. Alors, $\mathscr{P}([a,b],\mathbb{K}) \subset \mathscr{C}([a,b],\mathbb{K}) \subset \mathscr{B}([a,b],\mathbb{K})$ qui est normée par $\|\cdot\|_{\infty,[a,b]}$.

Théorème 3.6 — Théorème de Weierstrass

$\forall f \in \mathscr{C}([a,b],\mathbb{K}), \forall \varepsilon, \exists P_\varepsilon \in \mathscr{P}([a,b],\mathbb{K})$ telle que $\|f - P_\varepsilon\|_{\infty,[a,b]} \leq \varepsilon$,

ie $\forall f \in \mathscr{C}([a,b],\mathbb{K}), \forall \varepsilon, \exists P_\varepsilon \in \mathscr{P}([a,b],\mathbb{K})$ telle que $\forall x \in [a,b], \|f(x) - P_\varepsilon(x)\| \leq \varepsilon$,

ie $\forall f \in \mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$, f est adhérent à $\mathscr{P}([a,b],\mathbb{K})$ pour $\|\cdot\|_{\infty,[a,b]}$,

ie $\forall f \in \mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$, il existe $(P_n)_{n\geq 0}$ suite de $\mathscr{P}([a,b],\mathbb{K})$ telle que $\|f - P_n\|_{\infty,[a,b]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$,

ie $\mathscr{P}([a,b],\mathbb{K})$ est dense dans $\mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$ pour $\|\cdot\|_{\infty,[a,b]}$.

Preuve. • Commençons par le cas particulier où $[a,b] = [0,1]$ en introduisant les polynômes de Bernstein. Soit $f \in \mathscr{C}([0,1],\mathbb{K})$, pour $n \in \mathbb{N}$, on introduit

$$\begin{array}{rccl} P_n & : & [0,1] & \to & \mathbb{K} \\ & & x & \mapsto & \displaystyle\sum_{k=0}^{n} f\left(\tfrac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} \end{array} \in \mathscr{P}([0,1],\mathbb{K}).$$

Montrons que $(P_n)_{n\geq 0}$ converge uniformément vers f sur $[0,1]$.

Lemme 3.7

Pour $x \in [0,1], n \in \mathbb{N}^\star$ $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\left(x - \frac{k}{n}\right)^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)}{n}$.

Preuve du lemme.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n}\left(x - \frac{k}{n}\right)^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} &= \sum_{k=0}^{n}\left(x^2 + \frac{k^2}{n^2} - 2\frac{k}{n}x\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} \\ &= x^2\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} \\ &\quad + \frac{1}{n^2}\sum_{k=0}^{n}k^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} \\ &\quad - \frac{2x}{n}\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} \end{aligned}$$

Or,

- pour $x, y \in \mathbb{R}$, on a
$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}$$
par binôme de Newton.
- En dérivant la formule du binôme de Newton par rapport à la variable x, on a donc
$$n\,(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}x^{k-1}y^{n-k}$$

donc en multipliant par x,

$$nx\,(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

et en prenant $y = 1-x$, $x+y=1$ et

$$nx = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} x^k\,(1-x)^{n-k}\,.$$

- De même, en dérivant $nx\,(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} x^k y^{n-k}$ par rapport à la variable x, on a

$$n(n-1)x\,(x+y)^{n-2} + n\,(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} k^2\binom{n}{k} x^{k-1} y^{n-k}$$

donc en multipliant par x,

$$n(n-1)x^2\,(x+y)^{n-2} + nx\,(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} k^2\binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

et en prenant $y = 1-x$, $x+y=1$ et

$$n(n-1)x^2 + nx = n((n-1)x+x) = \sum_{k=0}^{n} k^2\binom{n}{k} x^k\,(1-x)^{n-k}\,.$$

Donc

1. $x^2 \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = x^2 \times 1 = x^2$,
2. $-\frac{2x}{n} \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = -\frac{2x}{n} \times nx = -2x^2$,
3. $\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{n} k^2\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{1}{n^2} \times \big(n(n-1)x^2 + nx\big) = \frac{(n-1)x^2 + x}{n}$

puis

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{n} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &= x^2 - 2x^2 + \frac{(n-1)x^2 + x}{n} \\
&= x^2 - 2x^2 + x^2 - \frac{1}{n}x^2 + \frac{x}{n} \\
&= -\frac{1}{n}x^2 + \frac{x}{n} = \frac{x(1-x)}{n}.
\end{aligned}$$

□

Montrons maintenant que $\|P_n - f\|_{\infty,[0,1]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. Pour $x \in [0,1]$,

$$\begin{aligned} f(x) - P_n(x) &= f(x) - \sum_{k=0}^{n} f\left(\tfrac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}\right)}_{=1} f(x) - \sum_{k=0}^{n} f\left(\tfrac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \left(f(x) - f\left(\tfrac{k}{n}\right)\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \end{aligned}$$

Donc

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \sum_{k=0}^{n} \left|f(x) - f\left(\tfrac{k}{n}\right)\right| \underbrace{\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{\geq 0}.$$

Or, par théorème de Heine, f est uniformément continue sur le compact $[0,1]$. Donc, soit $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x, y \in [0,1], |x-y| \leq \eta \Longrightarrow |f(y) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

On note alors

- $A_x = \left\{k \in [\![0,n]\!] / \left|x - \tfrac{k}{n}\right| \leq \eta\right\}$ et on a

$$\begin{aligned} \sum_{k\in A_x} \left|f(x) - f\left(\tfrac{k}{n}\right)\right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &\leq \varepsilon \sum_{k\in A_x} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \varepsilon \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

- puis $B_x = \left\{k \in [\![0,n]\!] / \left|x - \tfrac{k}{n}\right| > \eta\right\}$ et on a $\dfrac{\left|x - \frac{k}{n}\right|}{\eta} > 1$ donc $\dfrac{\left(x - \frac{k}{n}\right)^2}{\eta^2} > 1$ puis

$$\begin{aligned} \sum_{k\in B_x} \left|f(x) - f\left(\tfrac{k}{n}\right)\right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &\leq \sum_{k\in B_x} \left(|f(x)| + \left|f\left(\tfrac{k}{n}\right)\right|\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq 2\|f\|_{\infty,[0,1]} \sum_{k\in B_x} \underbrace{\frac{\left(x - \frac{k}{n}\right)^2}{\eta^2}}_{>1} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \frac{2\|f\|_{\infty,[0,1]}}{\eta^2} \sum_{k\in B_x} \left(x - \tfrac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \frac{2\|f\|_{\infty,[0,1]}}{\eta^2} \sum_{k=0}^{n} \left(x - \tfrac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \frac{2\|f\|_{\infty,[0,1]}}{\eta^2} \frac{x(1-x)}{n} \text{ par le lemme} \\ &\leq \frac{2\|f\|_{\infty,[0,1]}}{\eta^2} \frac{1}{n} \text{ car } \underbrace{x}_{\leq 1} \underbrace{(1-x)}_{\leq 1} \leq 1. \end{aligned}$$

On en déduit donc

$$\begin{aligned}|f(x)-P_n(x)| \leq & \sum_{k=0}^{n}\left|f(x)-f\left(\tfrac{k}{n}\right)\right|\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\ = & \sum_{k\in A_x}\left|f(x)-f\left(\tfrac{k}{n}\right)\right|\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\ & + \sum_{k\in B_x}\left|f(x)-f\left(\tfrac{k}{n}\right)\right|\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\ \leq & \varepsilon + \frac{2\|f\|_{\infty,[0,1]}}{\eta^2}\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

Or, il existe $N\in\mathbb{N}$ tel que pour $n\geq N$, $\dfrac{2\|f\|_{\infty,[0,1]}}{\eta^2}\dfrac{1}{n}\leq\varepsilon$.
Donc pour tout $x\in[0,1]$ et $n\geq N$, $|f(x)-P_n(x)|\leq 2\varepsilon$ puis pour tout $n\geq N$,

$$\|P_n-f\|_{\infty,[0,1]}\leq 2\varepsilon$$

donc $\|P_n-f\|_{\infty,[0,1]}\xrightarrow[n\to+\infty]{}0$ ie $(P_n)_{n\geq 0}$ converge uniformément vers f sur $[0,1]$.

Remarque 3.8

Pour $0\leq k\leq n$ et $x\in[0,1]$, $\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\geq 0$ et $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=(x+1-x)^n=1$ donc $P_n(x)$ est un barycentre à coefficients positifs de $f(0), f\left(\frac{1}{n}\right), f\left(\frac{2}{n}\right),\ldots,f\left(1-\frac{1}{n}\right), f(1)$.

- Revenons au cas $f\in\mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$ avec $a,b\in\mathbb{R}$ tels que $a\leq b$.
  Pour rappel, (voir le cours sur la convexité), $\begin{array}{ccc}[0,1] & \to & [a,b]\\ t & \mapsto & u=a+t(b-a)\end{array}$ est une bijection de réciproque $\begin{array}{ccc}[a,b] & \to & [0,1]\\ u & \mapsto & t=\dfrac{u-a}{b-a}\end{array}$.
  De plus, $\tilde{f}:\begin{array}{ccc}[0,1] & \to & \mathbb{K}\\ t & \mapsto & f(a+t(b-a))\end{array}$ est une fonction continue de $[0,1]$ dans $\mathbb{K}$ par composition.
  On a donc $\tilde{f}\in\mathscr{C}([0,1],\mathbb{K})$ et par ce qui précède, il existe $\left(\tilde{P}_n\right)_{n\geq 0}$ une suite de polynômes de $[0,1]$ dans $\mathbb{K}$ telle que $\left\|\tilde{P}_n-f\right\|_{\infty,[0,1]}\xrightarrow[n\to+\infty]{}0$.
  Alors, en posant pour $n\in\mathbb{N}$, $P_n:\begin{array}{ccc}[a,b] & \to & \mathbb{K}\\ u & \mapsto & \tilde{P}_n\left(\dfrac{u-a}{b-a}\right)\end{array}$, $(P_n)_{n\geq 0}$ est une suite

de polynômes de $[a,b]$ dans $\mathbb{K}$ et

$$\begin{aligned}\|P_n - f\|_{\infty,[a,b]} &= \sup_{u\in[a,b]} |P_n(u) - f(u)| \\ &= \sup_{t\in[0,1]} |P_n(a+t(b-a)) - f(a+t(b-a))| \\ &= \sup_{t\in[0,1]} \left|\tilde{P}_n(t) - \tilde{f}(t)\right| \\ &= \left\|\tilde{P}_n - f\right\|_{\infty,[0,1]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.\end{aligned}$$

□

Remarque 3.9

- Pour rappel, pour $f \in \mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$, $\|f\|_1 \leq (b-a)\|f\|_\infty$ et $\|f\|_2 \leq \sqrt{b-a}\,\|f\|_\infty$ donc $\mathscr{P}([a,b],\mathbb{K})$ est dense dans $\mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$ aussi pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.
- $\mathscr{P}([a,b],\mathbb{K}) \subset \mathscr{C}^\infty([a,b],\mathbb{K})$ donc $\mathscr{C}^\infty([a,b],\mathbb{K})$ est dense dans $\mathscr{C}([a,b],\mathbb{K})$ pour $\|\cdot\|_\infty$, $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.
- Le théorème de Weierstrass est faux sur un intervalle qui n'est pas un segment.

Exemple 3.10

Tout élément de $\mathscr{P}(]0,1],\mathbb{K})$ est borné (car prolongeable par continuité sur le compact $[0,1]$).
Donc si une suite de $\mathscr{P}(]0,1],\mathbb{K})$ converge pour $\|\cdot\|_{\infty,]0,1]}$, la limite est une fonction bornée, ce qui n'est pas le cas de $\begin{array}{ccc}]0,1] & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \dfrac{1}{x} \end{array}$.